

分类号: s828.5

密 级:

单位代码: 10364

学 号: s04090603241

安徽农业大学

学位论文

复方中药制剂对仔猪免疫机能的影响及其机理研究

Study on Effect of Compound Chinese Herbal on
Immune Function of Piglets and Its Mechanism

研 究 生: 刘 莉

指 导 教 师: 吴金节 教授

申请学位门类级别: 农 学 硕 士

专 业 名 称: 临 床 兽 医 学

研 究 方 向: 兽医临床诊疗技术

所 在 学 院: 动物科技学院

答辩委员会主席: 董 卫 星

二零零七年六月

合肥市重点科研计划项目资助

(编号: [2005(1015)])

The project was financed by
natural science foundation of major item from Hefei
No: [2005(1015)]

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得安徽农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名： 刘莉

时间： 2007 年 6 月 20 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解安徽农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意安徽农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名： 刘莉

时间： 2007 年 6 月 20 日

第一导师签名： 程

时间： 2007 年 6 月 20 日

中文摘要

在日粮中添加 2 种不同剂量的复方中药制剂, 研究其对仔猪抗氧化酶活性、细胞免疫、体液免疫、肠黏膜免疫以及血清生长激素水平和胸腺及脾脏中生长激素受体 (GHR) mRNA 的表达量的影响, 探索不同剂量复方中药制剂对仔猪免疫机能的作用及其机理。从 9 窝新生“杜长大”三元杂交仔猪中选择临床检查健康的 90 头为试验猪, 并按体重和性别随机分成 3 组, 每组 30 头仔猪。在 14 日龄时, 组 I、组 II、组 III 仔猪分别饲喂基础日粮、基础日粮+复方中药制剂 1%、基础日粮+复方中药制剂 2%。在 14、24、45 日龄, 每天上午 7:00~9:00 对所有仔猪空腹称重、称量剩余的饲料量, 记录阶段耗料量、每组腹泻头数。每组随机选取 20 头仔猪, 于 14、24、32 和 45 日龄时, 经前腔静脉采血, 测定血清超氧化物歧化酶 (SOD) 和谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 的活性、免疫球蛋白 (IgG, IgA 和 IgM) 水平、淋巴细胞转化率和白细胞吞噬率、白细胞介素-2 (IL-2) 含量和生长激素水平 (GH)。3 组仔猪均于 45 日龄时, 各剖杀 6 只仔猪, 在十二指肠近端、空肠近端 1/4 处、空肠远端 1/4 处和回肠中段用利剪取下近 1cm 的肠管 4 段, 迅速放入备用的 10% 福尔马林固定液中, 待做组织切片, 测量小肠间淋巴细胞和杯状细胞数量。并分别采集胸腺和脾脏, 采用反转录多聚酶链式反应 (RT-PCR) 方法, 定量分析仔猪胸腺及脾脏中生长激素受体 (GHR) mRNA 的表达量。

结果表明:

(1) 复方中药制剂显著提高仔猪生长性能

与组 I 比较, 在 45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪个体重极显著或显著提高 ($P < 0.01$ 或 $P < 0.05$); 在 14~24 日龄, 组 II 仔猪平均日增重显著提高 ($P < 0.05$); 在 24~45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪平均日增重、平均日采食量和料重比极显著或显著提高 ($P < 0.01$ 或 $P < 0.05$); 组 II、组 III 仔猪腹泻指数均极显著降低 ($P < 0.01$)。

与组 III 比较, 在 45 日龄时, 组 II 仔猪个体重显著提高 ($P < 0.05$); 在 14~45 日龄, 组 II 仔猪平均日增重显著提高 ($P < 0.05$); 在 24~45 日龄, 组 II 仔猪料重比显著提高 ($P < 0.05$)。

(2) 复方中药制剂显著提高仔猪血液抗氧化酶的活性

在 14 和 24 日龄, 3 组仔猪血清 SOD 含量差异不显著 ($P > 0.05$); 在 32、45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪血清中 SOD 含量极显著或显著高于组 I ($P < 0.01$ 或 $P < 0.05$), 而组 II 和组 III 之间差异不显著 ($P > 0.05$)。

在 14 日龄, 3 组仔猪血清 GSH-Px 含量差异不显著 ($P > 0.05$)。在 24 日龄, 组 II 仔猪血清 GSH-Px 含量显著高于组 I 和组 III ($P < 0.05$), 而组 I 和组 III 之间差

异不显著 ($P>0.05$)。在 32 日龄, 组 II 仔猪血清 GSH-Px 含量极显著或显著高于组 I 和组 III ($P<0.01$ 或 $P<0.05$), 组 III 显著高于组 I ($P<0.05$)。在 45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪血清 GSH-Px 含量极显著或显著高于组 I ($P<0.01$ 或 $P<0.05$), 而组 II 和组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。

(3) 复方中药制剂显著提高仔猪血清中免疫球蛋白水平

在整个实验期间, 3 组仔猪血清 IgM 的含量呈上升趋势, 但组间差异不显著 ($P>0.05$)。

在 14 和 24 日龄, 3 组仔猪血清 IgA 的含量均无显著变化 ($P>0.05$)。在 32 日龄, 组 II 仔猪血清 IgA 的含量显著高于组 I ($P<0.05$), 组 III 和组 I 间差异不显著 ($P>0.05$)。在 45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪血清 IgA 的含量极显著或显著高于组 I ($P<0.01$ 或 $P<0.05$), 组 II 和组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。

在 14 和 24 日龄, 3 组仔猪血清 IgG 含量差异均不显著 ($P>0.05$)。在 32 日龄, 组 II 仔猪血清 IgG 含量极显著或显著高于组 I 和组 III ($P<0.01$ 或 $P<0.05$), 组 III 显著高于组 I ($P<0.05$)。在 45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪血清 IgG 含量极显著或显著高于组 I ($P<0.01$ 或 $P<0.05$), 组 II 与组 III 差异不显著 ($P>0.05$)。

(4) 复方中药制剂显著提高仔猪白细胞吞噬率

在 14 和 24 日龄, 3 组仔猪白细胞吞噬率差异不显著 ($P>0.05$)。在 32 日龄, 组 II 仔猪白细胞吞噬率极显著高于组 I 和组 III ($P<0.01$), 组 I 与组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。在 45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪白细胞吞噬率极显著高于组 I ($P<0.01$), 组 II 与组 III 差异不显著 ($P>0.05$)。

(5) 复方中药制剂显著提高仔猪淋巴细胞转化率

在 14 和 24 日龄, 3 组仔猪淋巴细胞转化率差异均不显著 ($P>0.05$)。在 32 和 45 日龄, 组 II 仔猪淋巴细胞转化率极显著或显著高于组 I 和组 III ($P<0.01$ 或 $P<0.05$), 组 III 显著高于组 I ($P<0.05$)。

(6) 复方中药制剂显著提高仔猪血清中白细胞介素-2 含量

在 14 日龄, 3 组仔猪血清白细胞介素-2 含量差异不显著 ($P>0.05$)。在 24 日龄, 组 II 仔猪血清白细胞介素-2 含量显著高于组 I ($P<0.05$), 而组 III 和组 I 之间以及组 II 和组 III 之间差异不显著 ($P>0.05$)。在 45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪血清白细胞介素-2 含量极显著或显著高于组 I ($P<0.01$ 或 $P<0.05$), 组 II 与组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。

(7) 复方中药制剂对仔猪肠上皮间淋巴细胞数量有显著影响

在 45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪上皮间淋巴细胞数量极显著或显著高于组 I ($P<0.01$ 或 $P<0.05$); 在十二指肠近端和回肠中段, 组 II 仔猪上皮间淋巴细胞数量显著高于组 III ($P<0.05$)。

(8) 复方中药制剂对仔猪肠上皮间杯状细胞数量有显著影响

在 45 日龄, 组 II 仔猪小肠上皮间杯状细胞数量均极显著高于组 I ($P<0.01$)。在十二指肠近端、空肠近端和回肠中段, 组 III 仔猪小肠上皮间杯状细胞数量显著高于组 I ($P<0.05$); 在十二指肠近端、空肠近端和空肠远端, 组 II 仔猪小肠上皮间杯状细胞数量极显著或显著高于组 III ($P<0.01$ 或 $P<0.05$)。

(9) 复方中药制剂显著提高仔猪血清生长激素水平

在 14 和 24 日龄, 3 组仔猪血清生长激素含量差异不显著 ($P>0.05$)。在 32 和 45 日龄, 与组 I 比较, 组 II 和组 III 仔猪血清生长激素含量均显著提高 ($P<0.05$)。组 II 和组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。

(10) 复方中药制剂显著提高仔猪胸腺及脾脏 GHR mRNA 表达量

在 45 日龄, 组 II 和组 III 仔猪胸腺中 GHR mRNA 表达量组极显著或显著高于组 I ($P<0.01$ 或 $P<0.05$), 组 II 和组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。在脾脏, 组 II 仔猪 GHR mRNA 表达量显著高于组 I ($P<0.05$), 组 III 与组 I 及组 III 和组 II 间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验证实, 日粮中添加适量复方中药制剂能显著提高仔猪的免疫机能, 有效防制仔猪断奶应激综合征。

关键词: 复方中药制剂; 仔猪; 免疫机能; 机理

Abstract

An experiment was conducted to examine the effects of the Compound Chinese Herbal on the growth performance, serum antioxidative enzyme activities, cell-mediated immunity (CMI), humoral immunity, small intestinal mucosa immunity, the levels of growth hormone (GH) and the comparative contents of GHR mRNA in thymus and spleen of piglets, in order to study the effects of different dosage of the Compound Chinese Herbal on immune function of piglets. Ninety "Duroc×Landrace×Yorkshire" crossbred piglets were randomly divided into 3 groups of 30 piglets each by weight and sex. On d14, the piglets in group I were fed a basal diet; the piglets in group II were fed the basal diets plus 1% Chinese Herbal; the piglets in group III were fed the basal diets plus 2% Compound Chinese Herbal. Body absolute weights (AW), average daily gain (ADG), average daily feed intake (ADFI) and the ratio of feed to gain (F/G) of all piglets were determined on d 14, 24, 45, and diarrhea index were observed. Blood samples in 20 piglets each group were taken from the anterior vena cava on d 14, 24, 32 and 45 for measuring serum superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px) activities; the contents of IgA、IgM and IgG; the lymphocyte transformation rates; the white blood cell phagocytosis rates; the contents of interleukin-2 (IL-2) and the levels of growth hormone(GH). At the end of the trial, 18 piglets (6 per group) were bled via the anterior vena cava. The proximal duodenum, 1/4 proximal jejunum, 1/4 distal jejunum and middle ileum were collected and stored in 10% formalin solution immediately for preparing tissues section and measuring the number of intraepithelial lymphocyte and the goblet cells. Thymus and spleen were collected to determine the comparative contents of mRNA in growth hormone receptor by RT-PCR.

The results were as follows:

(1) The Compound Chinese Herbal can significantly improve the growth performance of piglets

Compared with the Group I , AW in Group II and III were significantly increased on d 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$); ADG in Group II was significantly improved between d 14 and d 24 ($P<0.05$); ADG, ADFI and F/G in Group II and III were significantly increased between d 24 and d 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$); Diarrhea index in Group II and III were significantly decreased ($P<0.01$).

Compared with the Group III, AW in Group II was significantly increased on d 45 ($P<0.05$); ADG in Group II was significantly improved between d 14 and d 45

($P<0.05$); F/G in Group II were significantly increased between d 24 and d 45 ($P<0.05$).

(2) The Compound Chinese Herbal can significantly improve the activities of serum antioxidase of piglets

Serum SOD activities in every group of piglets had no significant changes on d 14 and 24 ($P>0.05$). Compared with the Group I, serum SOD activities in Group II and III were significantly increased on d 32 and 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$), but there had no significant changes between Group II piglets and Group III piglets ($P>0.05$).

Serum GSH-Px activities in the every group of piglets had no significant changes on d 14 ($P>0.05$). Compared with the Group I and group III, serum GSH-Px activities of piglets in Group II were remarkably increased on d 24 ($P<0.05$), but the Group I and Group III had no significant changes ($P>0.05$). Compared with the Group I and Group III, serum GSH-Px activities in Group II were remarkably increased on d 32 ($P<0.01$ or $P<0.05$), serum GSH-Px activities of piglets in Group III piglets was significantly higher than that of Group I piglets ($P<0.05$). Compared with the Group I, serum GSH-Px activities of piglets in Group II and III increased significantly on d 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$), but there had no significant changes between Group II and Group III ($P>0.05$).

(3) The Compound Chinese Herbal can significantly improve the levels of IgM, IgA and IgG in piglets

During the whole experimental period, serum IgM levels in every group of piglets had the increasing tendency, but there had no significant changes among them ($P>0.05$).

Serum IgA levels of piglets in three groups had no significant changes on d 14 and 24 ($P>0.05$). Compared with the Group I, serum IgA levels of piglets in Group II were remarkably increased on d 32 ($P<0.05$), there had no significant changes between Group III and the Group I ($P>0.05$). Compared with the Group I, serum IgA levels of piglets in Group II and III were significantly increased on d 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$), there had no significant difference between Group II and Group III ($P>0.05$).

Serum IgG levels of piglets in three groups had no significant changes on d 14 and 24 ($P>0.05$). Compared with the Group I and Group III, serum IgG levels of piglets in Group II were significantly increased on d 32 ($P<0.01$ or $P<0.05$), in Group III significantly higher than in Group I ($P<0.05$). Compared with the Group I, serum IgG levels of piglets in Group II and III were remarkably increased on d 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$), there had significant difference between Group II and III ($P>0.05$).

(4) The Compound Chinese Herbal can significantly increase the white blood cell phagocytosis rates in piglets

The white blood cell phagocytosis rates of piglets in three groups had no significant changes on d 14 and 24 ($P>0.05$). Compared with the Group I and III, the white blood cell phagocytosis rates of piglets in Group II increased significantly on d32 ($P<0.01$), there had no significant changes in Group I and III ($P>0.05$). Compared with the Group I, the white blood cell phagocytosis rates of piglets in Group II and III increased significantly on d 45 ($P<0.01$), there had no significant changes in Group II and III ($P>0.05$).

(5) The Compound Chinese Herbal can significantly increase lymphocyte transformation rates in piglets

There had no significant changes of lymphocyte transformation rates among three groups of piglets on d 14 and d24 ($P>0.05$). Compared with the Group I and III, lymphocyte transformation rates of piglets in Group II were significantly increased on d 32 and 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$), in Group III significantly higher than in Group I ($P<0.05$).

(6) The Compound Chinese Herbal can significantly increase the contents of interleukin-2 (IL-2) in piglets

The interleukin-2 contents of piglets in three groups had no significant changes on d 14 ($P>0.05$). The interleukin-2 contents of piglets in Group II was higher than that of piglets in the Group I on d 24 ($P<0.05$). There had no significant difference in Group I and Group III, the same as Group III and Group II ($P>0.05$).

(7) The Compound Chinese Herbal can significantly increase the quantities of intestinal intraepithelial lymphocytes in piglets

Compared with the Group I, the numbers of intestinal intraepithelial lymphocytes in Group II and III piglets were significantly enhanced on d 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$); compared with the Group III, the numbers of intestinal intraepithelial lymphocytes in Group II piglets enhanced significantly ($P<0.05$) in proximal duodenum, and middle ileum.

(8) The Compound Chinese Herbal can significantly increase the quantities of the intestinal goblet cells in piglets

Compared with the Group I, the numbers of the goblet cells in Group II piglets increased significantly on d 45 ($P<0.01$). Compared with the Group I, the numbers of the goblet cells in Group III piglets were significantly improved in proximal

duodenum, proximal jejunum and middle ileum ($P<0.05$) ; the numbers of the goblet cells in Group II piglets were higher than that in Group III piglets($P<0.01$ or $P<0.05$) in proximal duodenum, proximal jejunum and distal jejunum.

(9) The Compound Chinese Herbal can significantly increase the levels of serum Growth hormone in piglets

The levels of serum GH in three groups of piglets had no significant changes on d 14 and 24 ($P>0.05$). Compared with the Group I , the contents of GH in Group II and Group III piglets were significantly improved on d 32 and 45 ($P<0.05$) . Group III and Group II had no significant changes ($P>0.05$) .

(10) The Compound Chinese Herbal can significantly improve the comparative contents of GHR mRNA in thymus and spleen of piglets

Compared with the Group I , the comparative contents of GHR mRNA in thymus of Group II and III piglets increased significantly on d 45 ($P<0.01$ or $P<0.05$), there had no significant changes between Group II and III ($P>0.05$) . Compared with the Group I , the comparative contents of GHR mRNA in the spleen of Group II piglets were remarkably increased ($P<0.05$) , there had no significant difference between Group III and I , the same as Group III and II ($P>0.05$) .

The experiment indicated that the diet adding proper dosage of the Compound Chinese Herbal can significantly improve the immune function of piglets, and prevented effectively weanling stress syndrome.

Key words: Compound Chinese Herbal; Piglets; Immune function; Mechanism

目 录

1 文献综述 1

1.1 中药对免疫器官的影响 1

1.2 中药对单核—巨噬细胞系统功能的影响 1

1.3 中药对畜禽特异性免疫功能的影响 2

1.3.1 中药对淋巴细胞数量的影响 2

1.3.2 中药对细胞免疫的促进作用 2

1.3.3 中药对体液免疫的促进作用 3

1.4 中药对细胞因子的影响 3

1.5 中药对红细胞免疫的影响 4

1.6 中药调节动物免疫作用的物质基础 4

1.6.1 多糖 4

1.6.2 甙类 5

1.6.3 生物碱 5

1.6.4 挥发性成分和有机酸 5

1.7 具有增强动物免疫作用的中草药 5

1.7.1 补益类中药 5

1.7.2 清热解毒类中药 5

1.7.3 其他中药 6

1.8 中药饲料添加剂在现代畜牧生产中的应用 6

2 引言 7

3 材料与方法 9

3.1 试验材料 9

3.1.1 饲养试验日粮组成 9

3.1.2 中药配方及其加工过程 9

3.1.3 试验动物及饲养管理 10

3.1.4 主要试验仪器 10

3.1.5 主要试验试剂 10

3.2 试验方法 11

3.2.1 取样时间 11

3.2.2 取样方法及处理 11

3.2.3 检测指标及方法 11

3.3 数据处理 15

4 实验结果 16

4.1 生长性能 16

4.2 血清抗氧化酶活性 17

4.3 血清免疫球蛋白水平 19

4.4 白细胞吞噬率 21

4.5 T 淋巴细胞转化率 22

4.6 血清白细胞介素-2 含量 23

4.7 肠上皮间淋巴细胞数量 24

4.8 肠上皮间杯状细胞数量 25

4.9 血清生长激素水平 27

4.10 胸腺及脾脏中生长激素受体(GHR)mRNA 含量 28

5 讨论 31

5.1 四君子汤对免疫的影响 31

5.2 复方中药制剂对仔猪生长性能的影响 31

5.3 复方中药制剂对仔猪血清抗氧化酶的影响 32

5.4 复方中药制剂对仔猪血清中免疫球蛋白水平的影响 32

5.5 复方中药制剂对仔猪白细胞吞噬率和淋巴细胞转化率的影响 33

5.6 复方中药制剂对仔猪血清中白细胞介素-2 含量的影响 33

5.7 复方中药制剂对仔猪肠上皮间淋巴细胞数量和杯状细胞数量的影响 34

5.8 复方中药制剂对仔猪生长激素水平以及仔猪胸腺和脾脏中生长激素受体
(GHR)mRNA 含量的影响 34

6 结论 36

参考文献 37

附录 42

致谢 45

作者简介 46

在读期间撰写的学术论文 46

插图和附表清单

表 3-1 基础日粮配方及营养水平 9

表 4-1 3 组仔猪生产性能及腹泻率的比较表 16

表 4-2 3 组仔猪血清中抗氧化酶活性的比较 17

表 4-3 3 组仔猪血清中免疫球蛋白水平的比较 19

表 4-4 3 组仔猪血液中白细胞吞噬率的比较(%) 21

表 4-5 3 组仔猪血液中淋巴细胞转化率的比较(%) 22

表 4-6 3 组仔猪血清中白细胞介素-2 含量的比较 23

表 4-7 3 组仔猪小肠黏膜上皮间淋巴细胞数量的比较 24

表 4-8 3 组仔猪小肠黏膜上皮间杯状细胞数量的比较 25

表 4-9 3 组仔猪血清中生长激素水平的比较 27

表 4-10 3 组仔猪胸腺及脾脏中生长激素受体(GHR)mRNA 表达量的比较 30

图 4-1 血清 SOD 的活性 18

图 4-2 血清 GSH-Px 的活性 18

图 4-3 血清 IgM 含量 20

图 4-4 血清 IgA 含量 20

图 4-5 血清 IgG 含量 21

图 4-6 白细胞吞噬率 22

图 4-7 T 淋巴细胞转化率 23

图 4-8 血清白细胞介素-2 含量 24

图 4-9 小肠上皮淋巴细胞数量 25

图 4-10 小肠上皮杯状细胞数量 26

图 4-11 肠黏膜上皮间淋巴细胞和杯状细胞 26

图 4-12 血清生长激素含量 28

图 4-13 RNA 28

图 4-14 胸腺中 GHR 基因的 PCR 产物 29

图 4-15 脾脏中 GHR 基因的 PCR 产物 29

P

论文出现的中英文缩写词

bp	Base pair	碱基对
cDNA	Complementary DNA	互补 DNA
D	Day	天
DEPC	Diethyl pyrocarbonate	焦碳酸二乙酯
DNA	Deoxyribonucleotide acid	脱氧核糖核酸
E. B	Ethidium bromid	溴化乙锭
EDTA	Ethylene diaminetetra acetic acid	乙二胺四乙酸
FCS	Fetal calf serum	胎牛血清
G	Gram	克
GHR	Growth hormone acceptor	生长激素受体
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
H	Hour	小时
Ig	Immunoglobulin	免疫球蛋白
IL-2	Interleukin-2	白细胞介素-2
IU	International unit	国际单位
Kg	Kilogram	千克
L	Liter	升
mg	Milligram	毫克
min	Minute	分钟
mL	Milliliter	毫升
mmol	Millimole	毫摩尔
mRNA	Messenger ribonucleotide acid	信使核糖核酸
nmol	Nanomole	纳摩尔
RNA	Ribonucleotide acid	核糖核酸
RNasin	Ribosome nucleotase inhibitor	RNA 酶抑制剂
Ppm	Part per million	每百万份中所占的份额
rpm	Revolution per minute	每分钟转数
RT-PCR	Reverse transcriptase-Polymerase chain reation	反转录-聚合酶链式反应
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
Tris	Tri-(hydroxymethyl)-aminomethane	三羟甲基氨基甲烷
μL	Microliter	微升
μg	Microgram	微克

1 文献综述

中医非常强调“正气”在疾病发病学上的主导作用。中医理论认为，所谓“正气”，就是机体内在的抗病能力，因此，在治疗学上，中医常用“扶正”的中草药来扶持机体的“正气”，增强机体的免疫功能，从而抵御“外邪”的侵袭，是谓“扶正祛邪”。而现代一些药理学实验也表明，许多扶正中药都具有免疫调节作用，如黄芪、生地、枸杞等。这些中草药不仅可以影响动物免疫器官的重量，促进免疫细胞的增殖分化，提高机体的体液免疫功能，促进抗体的生成，还可通过激活网状内皮系统、诱生多种细胞因子，来增强动物免疫功能。此外，中草药是取于自然并保持了其自然结构和生物活性的天然药物，具有来源丰富、成本低廉、作用广泛、毒副作用低等优点。所以，开发中草药饲料添加剂，可以对现今存在的药品残留以及抗生素引起的动物体内细菌耐药性向人类致病菌的转移等问题的解决提供新的途径。

1.1 中药对免疫器官的影响

免疫器官是畜禽等动物执行免疫功能的组织机构，它们的发育状况直接影响到机体免疫力的高低。目前，有关中药对畜禽等动物免疫器官的作用，主要体现在其对胸腺、脾脏、淋巴结和腔上囊重量的影响。近几年来，有关这方面的研究较多。例如用黄芪、白术、蒲公英等中草药饲喂雏鸡至7周龄时，黄芪组和蒲公英组均能增加雏鸡法氏囊的重量，而且黄芪组法氏囊重量明显高于蒲公英组^[1]。为了客观准确地评价中药对动物免疫器官的影响，现在越来越倾向于利用免疫器官脏器指数这一指标来评价畜禽免疫功能的状况。脏器指数是用动物免疫器官（如脾脏、胸腺、法氏囊等）的重量除以对应动物体重而求得。据戴远威报道，用淫羊藿、补骨脂或何首乌粗提物添加在粤黄雏鸡的饲料中，结果发现，三种中药均能使鸡的脾脏指数、法氏囊指数增大，而对胸腺指数的影响不规则，何首乌可使胸腺指数增大，淫羊藿、补骨脂则使胸腺指数减小。表明淫羊藿和补骨脂提取物能促进胸腺萎缩、脾脏发育和延缓法氏囊退化，而何首乌提取物则能促进胸腺、脾脏、法氏囊细胞发育增殖^[2]。

1.2 中药对单核—巨噬细胞系统功能的影响

单核—巨噬细胞系统能非特异性地吞噬侵入畜禽体内的病原体和有害异物，而且能将抗原提呈给T、B淋巴细胞，从而参与机体的特异性免疫应答。大量研究表明，许多中草药及复方均能不同程度的促进正常机体或免疫抑制机体的单核—巨噬细胞的吞噬能力，从而提高机体的免疫力。如党参多糖、黄芪多糖、当归多糖能显著提高小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能，对抗环磷酰胺引起的巨噬细胞功能下降。一些中药复方也能增强巨噬细胞的吞噬功能，魏彦明等用黄芪、白术、防风等9味中药组成的复方，

对正常小鼠和免疫抑制小鼠腹腔巨噬细胞吞噬率均有显著的提高,尤其是对环磷酸胺所致免疫抑制小鼠作用显著,而且此方还能提高正常小鼠和免疫抑制小鼠外周血中性白细胞的吞噬率和吞噬指数^[3];加味玉屏风散能明显阻止环磷酸胺所致脾骨髓、骨髓造血组织和胸腺淋巴细胞容量下降,能显著升高下降的胸腺和脾指数^[4]。另外,当归补血汤、白虎汤、龙胆泻肝汤、当归散、消黄散、香薷散、二苓平胃散等也能增强小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能^[5]。

1.3. 中药对畜禽特异性免疫功能的影响

畜禽特异性免疫主要包括体液免疫和细胞免疫。正常生理情况下,动物血液中的T淋巴细胞数目和由活化的B淋巴细胞产生的抗体水平是衡量机体细胞免疫和体液免疫功能的重要指标。近年来,研究发现许多中药都能促进免疫细胞的增殖分化,促进淋巴细胞数量增加,特别是T、B淋巴细胞的数量增加,从而增强动物的细胞免疫和体液免疫功能。

1.3.1 中药对淋巴细胞数量的影响

许多中药能促进淋巴细胞数量的增加。据王金宝等报道,复方中药多糖可显著提高血液中白细胞和淋巴细胞数量,提高淋巴细胞百分率,并使因环磷酸胺而降低的白细胞及淋巴细胞数量、淋巴细胞百分率恢复至正常水平^[6]。另据效梅报道,用生石膏、柴胡、延胡索、黄芪、仙灵脾等组成的中药添加剂能显著地提高热应激蛋鸡的红细胞C₃b受体花环促进率,极显著地增加淋巴细胞转化率,从而增强热应激蛋鸡的免疫能力^[7]。张乐萃等用党参、黄芪等组成的复方不但能提高正常鸡淋巴细胞百分率,而且能完全对抗氢化可的松所造成的淋巴细胞百分率下降,使氢化可的松所致的免疫抑制逆转至正常水平^[8]。

1.3.2 中药对细胞免疫的促进作用

细胞免疫是T淋巴细胞介导的一种重要的机体免疫反应,通过检测动物T淋巴细胞数目,可以了解动物机体的细胞免疫状况。许多中草药对细胞免疫具有促进作用,能增加血液中T淋巴细胞的数量。据报道,枸杞多糖(LBP)可明显增加小鼠外周T淋巴细胞百分数(酸性 α -醋酸萘酯酶染色法(ANAE)),而且能恢复和提高荷瘤鼠脾细胞数及活化T细胞增殖能力;女贞子多糖(LLS)对正常小鼠脾淋巴细胞、脾T细胞均有直接的刺激增殖作用;当归内酯10mg·kg⁻¹·d⁻¹·bw和20mg·kg⁻¹·d⁻¹·bw腹腔注射7d,可拮抗环磷酸胺(80mg·kg⁻¹·bw,皮下注射)对小鼠脾脏T淋巴细胞增殖的抑制作用^[9];香菇多糖能促进多种未成熟的前T淋巴细胞成熟及向成熟T淋巴细胞分化,在体内外均可明显提高细胞毒性T细胞(CTL)的活性,而且有效地提高辅助性T细胞(TH)的活性^[10]。在兽医临床上,据程相朝报道,中药免疫增强剂(由人参、黄芪、党参、白术等中药组成)不但可促进T淋巴细胞总数的增殖,而且能明显提高辅助型T淋巴细胞的数量,较好地增强火鸡疱疹病毒苗(HVT)对鸡马立克

氏病的免疫效果^[11]；剡根强等用何首乌、党参、熟地、补骨脂、川穹、丹参、黄芪等组成的中草药免疫增强剂饲喂雏鸡，结果发现实验组的 T 细胞体积明显增大，提示该复方能增强雏鸡的细胞免疫功能^[12]。另据戴远威报道，助阳中药淫羊藿、补骨脂等粗提物饲喂粤黄鸡，试验组的 T 淋巴细胞百分率均比组 I 高，而淫羊藿比补骨脂更显著^[13]；张丽云等实验证实，由金银花、连翘、黄芪、淡豆鼓等组成的银翘解毒合剂能显著提高鸡 T 淋巴细胞转化率，从而提高机体的非特异性细胞免疫功能^[14]。

1.3.3 中药对体液免疫的促进作用

体液免疫是 B 淋巴细胞介导的另一重要机体免疫反应。许多中草药及复方都能提高机体的体液免疫功能，促进抗体的生成，从而增强机体的免疫力。据魏彦明报道，由黄芪、防风、白术、银花、板蓝根、白花蛇舌草、山豆根、夏枯草、甘草等 9 味中药组成的中药复方能提高小鼠血清凝集素水平，对环磷酸胺所致免疫抑制小鼠血清凝集素的下降有极显著的拮抗作用，使 B 细胞的功能有所增强，从而提高机体的体液免疫功能^[15]。另外，戴远威还报道了何首乌、淫羊藿、补骨脂三味补益中药能增加鸡新城疫病毒（NDV）的抗体水平^[2]，剡根强也报道了中草药免疫增强剂能提高雏鸡的抗体滴度^[12]。许多中草药及其复方还能增强疫苗的免疫效果。蔡玉梅（2001）等用黄连、黄芪、黄芩、党参、白术、板蓝根等 20 味中药组成金鸡散，免疫当日采用 25% 的金鸡散拌料，连用 5d 对新城疫免疫有明显的增效作用，可显著提高血清中 ND 抗体滴度及免疫球蛋白 G 的含量，使 IgG 高峰持续时间延长，并延缓 IgA、IgM 的下降，其免疫增效作用优于左旋咪唑；梁荣等自拟的补益方 I（由党参、黄芪、茯苓等组成）与法氏囊（IBD）弱毒苗和油乳剂灭活苗配合使用，血清 IBDV 抗体 P/N 值在测定期内（4~39d）都高于免疫组 I，对 ND 油乳剂灭活苗也有一定增强效果^[16]；陈德坤等报道了中药佐剂（由党参、黄芪、淫羊藿等组成）可提高 ND 抗体效价，延长其在体内的存留时间，并提高群体的保护率^[17]；朱沙等人用黄芪提取物、茯苓提取物及相关西药组成新型免疫增强剂用于鸡新城疫的免疫试验，结果实验组的 HI 抗体滴度明显优于组 I，表明新型免疫增强剂不仅能使血清 HI 抗体效价明显增高，而且维持时间延长^[18]。此外，石玉祥等^[19]、吕殿红等^[20]，在近年来也报道了有关中药对疫苗的免疫增强作用。一般说来，补阳中药能使免疫后抗体提前出现，补阴药则维持抗体在血液中的水平。此外有些中药还能提高血清中补体含量，如香菇、黄芪、人参等。

1.4 中药对细胞因子的影响

细胞因子是具有免疫调节功能的一类重要蛋白质物质。中草药也可通过激活网状内皮系统、诱生多种细胞因子（如促进干扰素生成、促进白细胞介素生成、诱生肿瘤坏死因子等）来增强动物免疫功能。陈智松等报道，枸杞多糖能提高老年小鼠和 D-半乳糖致衰老小鼠 T 淋巴细胞增殖和产生 IL-2、IL-2R 的能力，进而增强机体的免疫功能^[21]；冯景奇等报道了当归内酯腹腔注射可拮抗环磷酸胺对 NK 细胞活性、IL-2 产

生的免疫抑制作用^[9]。在兽医临床上,郑继方等报道了中药复方禽瘟王能显著增强小鼠 IL-2 的活力,增强自然杀伤细胞(NKC)的杀伤活性,同时还可提高鸡体干扰素(IFN)的效价水平,进一步调节 T 细胞与 B 细胞及其它免疫细胞的数量和功能,使免疫系统适当,有效地发挥其防御、自稳和监视作用,从而达到扶正祛邪、防病抗病的目的^[22];曹丽等人从中药黄芪等植物中提取分离多糖、皂甙和黄酮等有效成分进行配合,组成纯中药制剂黄草素,试验结果表明,黄草素可明显增强小鼠、鸡淋巴细胞增殖活性,并对小鼠 IL-2 的产生也有明显的促进作用^[23];中草药诱生干扰素,可通过 IFN-LIZ-NKC 网络、细胞因子网络、T 细胞网络、免疫细胞网络、机体水平分泌一免疫网络的调节来增强机体免疫力^[24]。药理实验证明,黄茂、刺五加、银耳、当归、柴胡、人参、天麻、红花等均能诱生干扰素。可见,利用中草药诱生干扰素,对防治畜禽等动物疾病,特别是病毒性传染病的免疫预防具有重要的实际意义和广阔的前景。

1.5 中药对红细胞免疫的影响

自 1981 年 Siegel 提出“红细胞免疫系统”的概念以来,国内外学者对红细胞的免疫功能及中药对红细胞免疫的影响进行了广泛研究,证实了红细胞免疫功能有清除免疫复合物,促进吞噬作用,识别抗原,提呈抗原,免疫调节和参与体内抗肿瘤免疫的作用,而且补益药的免疫调节作用已被公认。近年来,随着红细胞免疫研究的深入,一些国内学者开始观察该类药物对红细胞免疫调节作用的影响。研究表明,虚证患者红细胞免疫功能低下,而不少补益药具有红细胞免疫增强作用。马氏等^[25]报道了当归补血汤、黄芪等能提高红细胞 C₃b 受体(RBC-C₃bRR),降低红细胞 IC 受体(RBC-ICRR),增强正常小鼠红细胞免疫功能;郭氏等^[26]于 1988 年实验证明天花粉能使艾氏腹水癌小鼠的 RBC-C₃bRR、RBC-ICRR、肿瘤 RBC 花环率、红细胞对噬中性粒细胞(PMN)促吞噬率、SOD 酶均显著提高,几乎恢复到正常水平,而血清红细胞免疫粘附抑制因子(RFIR)明显降低;1991 年,郭氏等^[27]又经体外实验证明天花粉在试管中对肿瘤患者的红细胞免疫粘附功能有增强作用,可使 RBC-C₃bRR、肿瘤红细胞花环率明显上升,由此可认为天花粉是一种免疫增强剂,能使荷瘤机体红细胞免疫功能全面上升,同时亦表明天花粉能直接作用于红细胞,增强其免疫粘附肿瘤细胞的能力。

1.6 中药调节动物免疫作用的物质基础

近年来,随着免疫学和中医药学研究的互相渗透,特别是随着中药化学研究的不断深入,人们对中药调节动物免疫作用的物质基础的研究也愈加重视,目前已发现有多种有效成分与动物机体的免疫功能有关。

1.6.1 多糖

多糖是中草药中主要的免疫活性物质,具明显的免疫刺激作用。因此,有人认为中草药多糖类成分可能是“扶正固本”、增强免疫功能的物质基础。多数多糖都具有刺激巨噬细胞和 T 淋巴细胞的功能、促进干扰素的诱生作用等。20 世纪 80 年代以来,

国内外对大量中草药来源的多糖进行了广泛深入的研究,至今已相继报道了 100 多种具有免疫调节、抗病毒抗感染、抗肿瘤、降血糖等多种生理活性的中药多糖^[28],如党参多糖、黄芪多糖、茯苓多糖、猪苓多糖、枸杞多糖、淫羊藿多糖、刺五加多糖、柴胡多糖、香菇多糖及甘草多糖等。动物实验和临床实践表明,这些多糖具有明显的免疫刺激作用。

1.6.2 甙类

很多中药都含有甙类有效成分,目前研究得最多的是人参皂甙和黄芪皂甙。体内外实验均表明,人参皂甙和黄芪皂甙均能加强网状内皮系统的吞噬功能,并能促进抗体的生成,促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化。此外,芍药总甙、淫羊藿甙及甘草甙等,对吞噬细胞的吞噬功能、淋巴细胞转化、抗体和干扰素的产生等均有促进作用^[29]。

1.6.3 生物碱

生物碱也是中药中一类重要的生物活性物质。从苦豆草中分离到的总生物碱能明显增强体液免疫和细胞免疫功能,刺激巨噬细胞吞噬功能,低浓度氧化苦参碱能加强小鼠脾 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞的增殖。

1.6.4 挥发性成分和有机酸

鱼腥草素能增强网状内皮系统的功能,增强白细胞的吞噬作用,并使动物的备解素浓度增加^[30];桂皮酸及钠盐有升高白血球的作用,马兜铃、关木通、青木通中的马兜铃酸能增强巨噬细胞吞噬功能。

1.7 具有增强动物免疫作用的中草药

很多中草药能增强动物机体的免疫功能和抗病力。目前,经研究表明,能增强动物免疫功能的中草药主要有以下几类:

1.7.1 补益类中药

补益类中药大多具有提高机体免疫功能的作用,常用的有党参、当归、黄芪、大枣、阿胶、首乌、白术、天冬、麦冬、鳖甲、龟板、枸杞、山萸肉、五加皮、鸡血藤、补骨脂、肉桂、锁阳、杜仲、狗脊、肉苁蓉、菟丝子、淫羊藿、女贞子、沙参等。这类中药大多具有相同的成分——多糖类成分,如党参多糖、黄芪多糖、刺五加多糖、人参多糖等。实验研究表明,它们对机体免疫反应都有较强的促进作用。此外,现代研究表明,很多补益类的中药方剂也能增强动物机体免疫功能,如四君子汤、四物汤、参附汤、六味地黄汤、补中益气汤等,而且补益类中药方剂的免疫增强作用比单味中药显示出了更大的优势。

1.7.2 清热解毒类中药

清热解毒类中药是现代兽医临床中应用最为广泛的一类中药,特别是在集约化养殖业中其对畜禽传染病的防治和治疗有着独特的优势。该类药物除能抑制畜禽大多数病原微生物的生长繁殖外,很多还能够增强动物的免疫功能。目前,经证实能增强免

疫功能的药物主要有：黄连、黄柏、黄芩、大蒜、鱼腥草、大青叶、板蓝根、石韦、石蒜、半枝莲、山豆根、金银花、穿心莲、白头翁、败酱草、紫花地丁、蒲公英、白花蛇舌草等。

1.7.3 其他中药

除上述中药外，还有一些中药也能增强动物机体的免疫功能，如渗湿利水类中药中的茯苓、猪苓、木通等。另外少数解表、固涩、止血、泻下、驱虫类中药，如柴胡、仙鹤草、大黄、薏苡仁等，也有增强免疫的作用。

1.8 中药饲料添加剂在现代畜牧生产中的应用

上世纪40年代，抗生素饲料添加剂为美国官方认可，美国饲料监督局和国家食品和药物管理局正式批准在饲料中添加抗生素。此后，世界各国进行了大量的饲养试验及其它研究，抗生素饲料添加剂得以快速发展，成为配合饲料的重要组成成分。八十年代以来，我国进行了大量试验，饲用抗生素开始普遍使用。抗生素的应用给畜牧生产的发展做出了巨大的贡献，但抗生素的长期使用导致了动物体及环境中的病原微生物耐药性越来越强，对畜禽的抗病促生长效果逐渐降低，人们不得不频繁更换抗生素种类或加大用量，这种情况的恶性循环，使畜禽产品中药物残留量不断增加，严重侵害了人类的身体健康。目前，我国已禁止一些抗生素作为饲料添加剂。因此，研究和开发替代抗生素添加剂的新型饲料添加剂产品已成为世界性研究课题，一些具有防病促生长作用的新型环保型饲料添加剂产品不断被研究和开发出来。

当前，集约化养猪场仔猪一般在3~4周龄断奶，此时断奶仔猪处于强烈生长发育时期，但消化机能和抗病能力较差。所以仔猪断奶是养猪生产过程中一个重要的环节，直接影响以后的生长发育。断奶时将仔猪和母猪分开，仔猪的饲料由全乳日粮变为干饲料或颗粒料，环境的变化等因素，对仔猪产生强烈的应激。仔猪常表现为采食量下降、消化不良、饲料利用率低、抗病和免疫能力差、腹泻、生长停滞甚至变成僵猪等，发生断奶应激综合征，给养猪生产造成较大的经济损失。国外主要是通过日粮组成的改变、温控及其它环境的控制来防制仔猪早期断奶应激综合症。但环境的控制需要高额投入，使用高营养性、高适应性仔猪断奶料会增加饲养成本，这在国内养猪场，特别是小型养猪场及农村散养户很难达到。所以，如何防制仔猪断奶应激综合征是养猪业迫切需要解决的问题。

中草药是一类天然药品，中草药添加剂具有无公害、副作用小、几乎不产生耐药性、全面调整机体机能紊乱等优点，越来越受到人们的重视。许多饲养试验表明，中药饲料添加剂能兴奋胃肠道和促进消化腺酶的分泌，具有明显的抗炎、抗感染作用，可有效预防感染性疾病、慢性传染病、应激等，促进畜禽生长，改善畜禽生长性能和免疫机能。开发仔猪中药饲料添加剂，将具有很高的推广应用价值和广阔的市场前景。

2 引言

初生仔猪缺乏先天免疫防疫机能，因为大分子的免疫球蛋白不能通过母猪胎盘，使仔猪获得被动免疫机能。虽然新生仔猪能够从初乳及常乳中的免疫球蛋白（尤其是初乳）获取一定的被动免疫能力，但这种作用的持续时间不长，典型的时间约为 10 d。正常情况下，仔猪 3-4 周龄的免疫机能处于一生中的最低谷。仔猪免疫系统需到大约 4-7 周龄才开始发育并趋于完善，具备免疫球蛋白合成能力，建立起自身的免疫防疫机能。另一方面，初生仔猪体温调节的神经系统中枢尚未发育完善，仔猪在出生 20 日龄内体温受环境变化的影响很大，当外界环境温度比仔猪的体温低很多时，仔猪的体温会迅速下降，代谢减弱，机体的免疫抵抗力随之降低。此外，新生仔猪消化器官不发达，消化功能不完善，上皮细胞仅能分泌乳糖酶，胃内仅含有凝乳酶，而胰脂肪酶、胃和胰蛋白酶等消化酶皆很少，其活性也很低，胃酸缺乏，尤其是盐酸。由于仔猪胃液 pH 值要很低时才能有利于蛋白质消化，才能使大量病原菌灭活，所以新生仔猪易受环境中病原菌的侵袭，发生感染和疾病。特别是仔猪断奶时，由于断奶应激的影响使仔猪易出现消化系统紊乱、免疫功能低下、严重腹泻、生长停滞、甚至死亡，发生断奶应激综合征，给现代养猪业带来了巨大的经济损失。

长期以来，大都通过添加抗生素来解决仔猪免疫力低下、易患病等问题。随着人们认识的不断深入，对食品和环境质量要求的不断提高，人们开始发现，在这些抗生素饲料添加剂所带来的巨大经济效益后面所隐藏的弊端。诸如抗生素引起的内源性感染和二重感染^[31]，细菌耐药性的产生，畜禽免疫力下降和畜产品及环境中的药物残留等，都对养殖业、饲料工业和动物及人类健康产生负面影响。因此，现在许多国家和政府已经立法对此类物质的使用做出限制^[32]。在人们不懈的努力下，一些有效克服抗生素添加剂弊端、具有促生长作用的替代品不断被开发出来，益生菌（活菌制剂）、低聚糖（化学益生菌）、酶制剂、中草药等是其主要代表。其中，中草药因具有资源丰富、价格低廉等优点而备受人们青睐。大量的研究表明，中药及其方剂可促进动物正常免疫器官发育和受损的免疫器官的康复，增强和恢复免疫功能；促进淋巴细胞增殖、转化、分化、活化；调节细胞免疫和体液免疫机能；促进多种细胞分泌细胞因子，进而促进免疫活性细胞的生长、分化、活化，发挥免疫效应。

尽管中药增强免疫的研究和应用越来越普遍，但目前无论是国内或国外，中药免疫增强剂的研究仍存在一些问题。例如，大多数免疫增强剂是一些粗制剂，这使得要在分子水平上阐明它们的药理作用和作用机制受到了很大限制；不少免疫增强剂化学结构不明确，质量很难控制，造成药效重复性较差。在兽用免疫增强剂的研究上，主要停留在中药对畜禽免疫系统功能指标上的改变，而从微观上阐述其机制报道的却不

多。另外，部分兽用中药免疫增强剂在组方上还不科学，离开了中兽医的整体观念和辨证施治的特点，进而导致其免疫增强作用较差。因此，还有必要进行深入研究。

本研究的目的在于：针对仔猪消化吸收功能差及免疫力低下特点，按照中医辨证施治原则，研制提高仔猪免疫机能及防制仔猪断奶应激综合征的复方中草药制剂，并开展其作用机理的研究。

（1）研制能提高仔猪免疫力和抗断奶应激的复方中草药制剂。

（2）在仔猪的饲料中添加复方中草药制剂，通过测定各处理组的细胞免疫和体液免疫指标和抗氧化酶活性，阐述复方中草药制剂对仔猪免疫机能的动态影响。

（3）在仔猪的饲料中添加复方中草药制剂，通过测定各处理组仔猪小肠间淋巴细胞和杯状细胞数量，探讨复方中草药制剂对仔猪肠黏膜免疫状态的影响。

（4）在新生仔猪的饲料中添加复方中草药制剂，通过定量分析仔猪血清生长激素含量和胸腺及脾脏中生长激素受体(GHR) mRNA 的相对丰度，阐述复方中药制剂对仔猪胸腺及脾脏中生长激素受体 mRNA 的含量的影响，从神经内分泌-免疫网络角度阐述其作用机理。

本研究的创新之处在于：从畜牧生产实际出发，研制提高仔猪免疫机能和抗断奶应激的复方中草药制剂，并通过系统研究复方中草药制剂对仔猪抗氧化酶活性和机体免疫功能、肠道免疫状态及血清生长激素含量和胸腺及脾脏中生长激素受体的影响，进一步阐述复方中草药制剂对仔猪免疫机能的作用及其机理。

3 材料与amp;方法

3.1 试验材料

3.1.1 饲养试验日粮组成

试验日粮是参照美国 NRC（1998 版）仔猪营养需要配合而成的粉状日粮，以玉米、豆粕及统糠为主要原料，再补充乳清粉、进口鱼粉、石粉、食盐、维生素和微量元素等精确配制成基础日粮。中药试验组日粮是在基础日粮的基础上，以逐级放大混匀方法预混，再用饲料搅拌机充分混合，称重，装袋，封口，标记，并储存于通风干燥处备用。基础日粮配方及营养水平见表 3-1 所示。

表3-1 基础日粮配方及营养水平

Table3-1 Compositions and nutrient levels in basal diet

日粮组成	组成/%	营养指标	含量
Ingredients	Compositions	Nutrients	Contents
玉米 Corn	60.85	DE/MJ.Kg ⁻¹	13.54
豆粕 Soybean meal	25.00	DM/%	83.60
乳清粉 Wheal	5.00	CP/%	20.83
进口鱼粉 Fish meal	5.00	Ca/%	0.64
统糠 Bran	0.37	P/%	0.51
石粉 Limestone	0.69	Lys/%	1.06
磷酸氢钙 CaHPO ₄ ·2H ₂ O	2.20	Cu/mg · kg ⁻¹	15.00
食盐 Salt	0.25	Fe/mg · kg ⁻¹	144.00
预混料*Compound premix	0.49	Zn/mg · kg ⁻¹	109.20
氯化胆碱 Choline chloride	0.15		
合计 Total	100.00		

*向每千克基础日粮提供：V_A5250IU；V_{D3}1050IU；V_E4.5IU；V_{K3}1.2mg；V_{B1}0.375mg；V_{B2}1.8mg；V_{B6}0.15mg；V_{B12}0.0075mg；烟酸（烟酰胺）6mg；泛酸钙 3.75mg；叶酸 0.15mg；生物素 0.0075mg；赖氨酸 0.75mg；酶制剂 1000mg；香味剂 40mg；甜味剂 40mg；Mn（MnSO₄ · H₂O）10.18mg；I(KI)0.4mg；Se(Na₂SeO₃)0.3mg。

*Provided per kilogram of basal diet: V_A5250IU；V_{D3}1050IU；V_E4.5IU；V_{K3}1.2mg；V_{B1}0.375mg；V_{B2}1.8mg；V_{B6}0.15mg；V_{B12}0.0075mg；Niacin 6mg；Pantothenic calcium 3.75mg；Folic acid 0.15mg；D-biotin 0.0075mg；Lysine 0.75mg；Enzyme preparation 1000mg；Flavour agents 40mg；Sweet agents 40mg；Mn(MnSO₄·H₂O) 10.18mg；I(KI) 0.4mg；Se(Na₂SeO₃)0.3mg。

3.1.2 中药配方及其加工过程

复方中草药为党参、炒白术、茯苓、甘草、黄芪等四君子汤加味。加工方法是，热风循环干燥箱（TG-Z-U 型号）58℃烘干 3h，物理超微粉碎机超微粉碎，过一百目

筛，密封保存。

3.1.3 试验动物及饲养管理

供试动物为安徽广德县安泰飞龙岗种猪场提供的“杜×长×大”三元杂交仔猪。将日龄一致、体重相近的 9 窝（共 90 头）新生“杜×长×大”仔猪随机分为 3 组，每组 3 窝（30 头），进行编号。

组 I 仔猪饲喂基础日粮，组 II 仔猪饲喂基础日粮和复方中药制剂 1%，组 III 仔猪饲喂基础日粮和复方中药制剂 2%。仔猪从 7 日龄开始诱食，24 日龄断奶。实验从 14 日龄开始，45 日龄结束。试验猪采取群饲，每次喂量以吃饱后饲槽内略有余料为度，自由饮水。免疫消毒程序按猪场常规方法进行。

猪舍为水泥地面，钢筋围栏，通风良好，温度适宜。饲养管理有专人负责。试验开始后，猪舍每天清扫一次，每 3d 冲洗地面一次，保持清洁的卫生条件。试验期内，每天观察仔猪采食和健康状况，记录采食量和腹泻头数，对不符和条件的仔猪及时退出试验。

3.1.4 主要试验仪器

- (1) UV-2501PC 紫外可见分光光度计，日本岛津公司生产。
- (2) DDL-5 冷冻多管离心机，上海安亭科学仪器厂。
- (3) HH 数显三用恒温水箱，金坛市金城国胜实验仪器厂。
- (4) SZ-1 型快速混匀器，江苏金坛市金城国胜实验仪器厂。
- (5) GF-D200 型半自动生化分析仪，山东彩虹。
- (6) HH. CP-T 型二氧化碳培养箱，上海福玛实验设备有限公司。
- (7) SW-CJ-2FD 型双人单面净化工作台，苏州净化设备有限公司。
- (8) YS2-H 光学显微镜，日本 Nikon 公司生产。
- (9) YD-1508R 轮转式切片机，浙江金华益迪医疗设备厂。
- (10) 超速离心机，MIKRO 22R, made in Germany
- (11) PCR 仪，PTC-100
- (12) 旋涡混合器，XW-80A，上海琪特分析仪器有限公司
- (13) 稳压稳流电泳仪，DYY-8B，北京市六一仪器厂
- (14) 琼脂糖水平电泳槽（中号），DYCP33A，北京市六一仪器厂
- (15) Hema 紫外透射分析仪，UV3000

3.1.5 主要试验试剂

- (1) 中草药购自亳州中药材市场。
- (2) IgG、IgA、IgM 检测试剂盒，购自上海太阳生物科技有限公司。
- (3) 血清铜锌—超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）试剂盒，购自南京建成生物工程研究所。

- (4) 金黄色葡萄球菌, 安徽农业大学基础实验室馈赠。
- (5) PHA-P (植物血凝素), 购自 Sigma 公司。
- (6) 胎牛血清, 购自杭州四季青生物工程材料有限公司。
- (7) Pig IL-2 ELISA 试剂盒由美国 RB 公司生产。
- (8) RPMI1640 培养基, GIBCO 公司生产。
- (9) RNA 提取试剂, 购自大连 TaKaRa 公司。
- (10) Taq plus、dNTP、Marker, 购自上海生工生物工程技术有限公司。
- (11) 引物由上海生工生物工程技术有限公司合成。

3.2 试验方法

3.2.1 采样时间

分别在仔猪 14、24 和 45 日龄时, 每天上午 7:00~9:00 对试验仔猪空腹称重、称量剩余的料量, 记录阶段耗料量、每组腹泻头数, 计算日采食量、平均日增重、料肉比和腹泻率。在试验结束时, 从每组随机选取 6 头仔猪经前腔静脉放血致死, 屠宰取样。

3.2.2 取样方法及处理

分别在 14、24、32 和 45 日龄时, 每组固定 20 头仔猪, 于上午 7:00~9:00 从前腔静脉采血 5mL, 其中 10 头为肝素抗凝血, 10 头为非抗凝血。抗凝血要新鲜, 肝素抗凝后 4~8℃冰箱存放, 不要超过 48h, 用于测定 PHA-T 淋巴细胞转化率及白细胞吞噬率。待非抗凝血凝血后以 3000r/min 低温 (4℃) 离心 15min, 制备血清样品, 装于 Eppendorf 管中, -20℃保存, 用于检测仔猪血清中 IgA、IgM、IgG 及白细胞介素-2(IL-2)、生长激素 (GH)、超氧化物歧化酶(SOD) 以及谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px) 的含量。3 组仔猪均于 45 日龄时, 各剖杀 6 只仔猪, 在十二指肠近端、空肠近端 1/4 处、空肠远端 1/4 处和回肠中段, 用利剪取下近 1cm 的肠管 4 段, 迅速放入备用的 10% 福尔马林固定液中, 待做组织切片, 测量仔猪小肠间淋巴细胞和杯状细胞数量。并分别无菌采集胸腺和脾脏各约 10g 装入冻存管, 迅速保存于液氮中, 用于检测仔猪胸腺及脾脏中生长激素受体(GHR) mRNA 含量。

3.2.3 检测指标及方法

3.2.3.1 生长性能

生长性能测定指标及方法如下:

平均日采食量=(配料总量-剩料量)/试验天数×每组猪数。

平均日增重=(试验末平均体重-试验初平均体重)/试验天数。

料重比=平均日采食量/平均日增重。

腹泻率(%)=Σ(腹泻头数×腹泻天数)/(实验总天数×仔猪总头数)×100%。

3.2.3.2 超氧化物歧化酶 (SOD) 和谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 活性

超氧化物歧化酶（SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性测定试剂盒购自南京建成生物工程研究所，采用日本岛津公司生产的 UV-2501PC 紫外可见分光光度计测定。

3.2.3.3 血清 IgG、IgA 和 IgM 的水平

检测试剂盒购自上海太阳生物科技有限公司。利用 GF-D200 型半自动生化分析仪测定各管的 A 值(吸光度法)，最后利用标准曲线和各测定管的 A 值计算出样品血清中 IgM、IgA、IgG 的含量。

3.2.3.4 白细胞吞噬率的测定

（1）金黄色葡萄球菌菌液的制备：将金黄色葡萄球菌接种于肉汤培养基中，置 37℃温箱中培养 12h。取出后将培养管置沸水中 10 min 以杀死细菌，取无菌生理盐水稀释成 6×10^8 个/mL，然后分装于无菌小瓶内，置冰箱保存备用。

（2）测定：用血红蛋白测定吸管吸取抗凝血 0.06mL，放入培养管中加入葡萄球菌菌液 0.02mL，充分混匀。将玻片置于铺有湿布的有盖平皿内(此平皿先放在 37℃温箱预温)，在 37℃温箱中作用 30 min，其间，每隔 10 min 摇匀一次。

作用完毕后，取一小滴于洁净玻片上，推成薄片，待干后用甲醇固定，姬姆萨染色，油镜观察。顺序计数 200 个细胞，分别记录吞噬和未吞噬的白细胞数。

$$\text{白细胞吞噬菌率} = \frac{200 \text{ 个嗜中性粒细胞中吞噬细菌的细胞数}}{200 \text{ 个嗜中性粒细胞}} \times 100\%$$

3.2.3.5 T 淋巴细胞转化试验

（1）淋巴细胞转化用培养管：RPMI (rosewell park me-morial institute) 1640 培养基，过滤除菌，用时加入 20%胎牛血清，青霉素 100U/mL，PHA (从刀豆中提取的一种蛋白质) $50 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，每只无菌小试管(或小瓶中)中分装 1.9 mL 加盖橡皮塞。

（2）测定：用无菌吸管吸取肝素抗凝血 0.1 mL 加至淋巴细胞转化管中用橡皮塞塞紧管口。摇匀，置 37℃培养 72 h，此间，每天振摇二次。终止培养后，离心 (1000rpm, 5~10 min)，去上清，加低渗液。每管 3mL，再离心，去上清，取沉淀涂片。姬姆萨染色镜检，记数 200 个淋巴细胞中转化细胞的百分率^[41]。

$$\text{淋巴细胞转化率} = \frac{200 \text{ 个淋巴细胞中转化的细胞数}}{200 \text{ 个淋巴细胞}} \times 100\%$$

3.2.3.6 IL-2 的检测：

采用美国 RB 公司生产的 Pig IL-2 ELISA 试剂盒进行检测。按照试剂盒中的说明进行操作，最后在 MK3 型酶标仪上检测各样本的 OD 值，并利用试剂盒中的标准品绘

制出标准曲线。

3.2.3.7 仔猪肠黏膜免疫的检测

仔猪剖杀前 12h 停食，随机从各处理组中选 3 头，采用颈静脉放血的办法处死，打开腹腔，立即结扎贲门瓣、幽门瓣、直肠远端，将消化道及消化腺取出，小心剥离开，小肠按解剖位置分成十二指肠、空肠、回肠三段。在十二指肠近端(5cm 处)、空肠近端 1/4 处、空肠远端 1/4 处、回肠中段分别用利剪连续取下近 1cm 的肠管三段，迅速放入备用 10%福尔马林固定液中，摇匀，待做组织切片。24 h 后将 10%福尔马林固定液中的标本经水洗、透明、浸蜡、包埋等处理后，在室温下切成 4 μ m 的切片，苏木精-伊红染色，封片。在十二指肠、空肠前段、回肠组织切片上，在每个部位组织切片上，测量每 100 个肠上皮柱状细胞之间淋巴细胞数和每 100 个肠上皮柱状细胞之间杯状细胞数。

3.2.3.8 血清生长激素 (GH) 水平的测定

用全自动化学发光免疫分析法 (CLIA) 测定血清生长激素 (GH)，生长激素检测试剂盒购自天津德普公司 (DPC)。

3.2.3.9 胸腺及脾脏中生长激素受体 (GHR) mRNA 含量的测定

3.2.3.9.1 引物设计

根据 GenBank 中登录的猪的 GH-R、和 β -actin 的基因序列，运用引物分析软件 Primer Premier5.0 设计引物。

GH-R:

GH-R 上游 5' -CTCGATATTGATGACCCTGA-3'

GH-R 下游 5' -GATGAGTTGAGTCAGTTCCA-3'

β -actin:

β -actin 上游 5' -CGGGACCTGACCGACTACCT-3'

β -actin 下游 5' -GGCCGTGATCTCCTTCTGC-3'

其中 GH-R 的 PCR 产物大小为 341bp， β -actin 的 PCR 产物大小为 411bp。

3.2.3.9.2 总 RNA 的提取和 RNA 的电泳

RNA 提取试剂购自大连 TaKaRa 公司。操作步骤按 Trizol 试剂盒说明书进行：取 50mg 组织于匀浆管中，加 Trizol 试剂 1mL；2000rpm，电动匀浆 1—2min；室温放置 5min，使组织在 Trizol 中充分裂解；12000g，4℃离心 5min，弃沉淀，取上清于新的离心管；加氯仿 200 μ L，用力震荡，但漩涡器禁用，待充分乳化呈乳白状（无分相现象）后，再室温静置 5min；12000g，4℃离心 15min，匀浆液分三层，只吸上清于新离心管；加异丙醇（等体积于上清液），上下颠倒混匀，15--30℃静置 10min；12000g，4℃离心 10min，试管底部出现沉淀；去上清，缓慢加入 75%乙醇 1mL，上下颠倒混匀，12000g，4℃离心 5min，小心去上清，室温干燥 5—10min；加 50--60 μ L 去离子

甲酰胺溶解，分装，于-20℃冰箱保存。

通过紫外分光光度仪测定 RNA 的浓度和纯度 (OD260/OD280=1.8-2.0)，并在琼脂糖凝胶上电泳评价 RNA 的质量。

3.2.3.9.3 RNA反转录

参照大连宝生物工程有限公司提供的反转录酶(MMLV)操作流程，合成 cDNA 第一链。RT 反应总体积 20μL：

RNA	4.0μL
OligdT	2.0μL
DEPC 处理过的 H ₂ O	2.0μL

上述混合物 70℃水浴 10min，冰上冷却，短暂离心，再加入以下试剂：

5×buffer	4.0μL
DEPC 处理过的 H ₂ O	2.0μL
Rnasin	1.0μL
dNTP	4.0μL
M-MLV	1.0μL
Total	20μL

充分混匀，室温作用10min，置42℃水浴反应60 min ,90℃灭活M-MLV5 min冰上冷却，再进行PCR反应或保存于-20℃备用。

3.2.3.9.4 PCR 扩增

以合成的 cDNA 第一链为模板通过 PCR 进行扩增。在微量离心管中依次加入下列试剂：

10×Taq Buffer	2.5μL
MgCl ₂	2.0μL
dNTP	2.0μL
GH-R 引物	2.0μL
β-actin 引物	2.0μL
cDNA 模板	4.0μL
dd.H ₂ O	10.0μL
Taq 酶	0.5μL

PCR 扩增条件为：95℃预变性 5 min ； 94℃变性 30 s ； 52℃复性 1min ;72℃延伸 1 min ,共 30 循环; 72℃终末延伸 10min。30 个循环时，β-actin 和 GH-R 基因

的 PCR 产物均在线形扩增范围。每样品作 2 次重复,同时用 ddH₂O 和 RNA 样品分别取代 RT 产物作对照,以检验是否有外源性和基因组 DNA 污染,并用混合样品校正不同批次间 RT 和 PCR 效率的差异。

3.2.3.9.5 电泳及灰度分析

取 10μL PCR 产物,在 1.5 %琼脂糖凝胶上电泳,EB 染色,用 hema 凝胶成像图像分析系统分析条带灰度,结果用 GH-R 条带灰度与 β-actin 灰度之间比值表示。

3.3 数据处理

试验数据均以 $\bar{x} \pm SD$ 表示,采用 SAS 9.0 统计软件中的 ANOVA 过程进行方差分析,多重比较采用 Duncan’ s 法。

4 结果与分析

4.1 生长性能

由表 4-1 可知,与组 I 比较,在 45 日龄时,组 II 仔猪个体重极显著提高($P<0.01$),组 III 显著提高 ($P<0.05$); 在 14~24 日龄,组 II 仔猪平均日增重显著提高 ($P<0.05$); 在 24~45 日龄,组 II 仔猪平均日增重极显著提高 ($P<0.01$),组 III 显著提高 ($P<0.05$); 在 24~45 日龄,组 II、组 III 仔猪平均日采食量极显著提高 ($P<0.01$); 在 24~45 日龄,组 II 仔猪料重比升高极显著 ($P<0.01$),组 III 升高显著 ($P<0.05$); 腹泻指数组 II、组 III 降低均极显著 ($P<0.01$)。

与组 III 比较,在 45 日龄时,组 II 仔猪个体重升高显著 ($P<0.05$); 在 14~45 日龄,组 II 仔猪平均日增重升高显著 ($P<0.05$); 在 24~45 日龄,组 II 仔猪平均日采食量升高不显著 ($P>0.05$),料重比升高显著 ($P<0.05$)。

表 4-1 3 组仔猪生长性能和腹泻率的比较

Table 4-1 Comparisons of growth performance and diarrhea rates in three groups of piglets				
项目	日龄	组 I	组 II	组 III
Item	Age	Group I	Group II	Group III
体重/Kg·头 ⁻¹ (AW)	14d	4.52±0.20	4.67±0.15	4.65±0.19
	24d	6.33±0.29	6.89±0.26	6.47±0.12
	45d	11.33±0.46 ^b	12.72±0.92 ^{Ab}	12.13±0.14 ^{Ab}
平均日增重/g 头 ⁻¹ ·d ⁻¹ (ADG)	14-24d	182 ^b	218 ^a	187 ^b
	24-45d	238 ^{Bc}	315 ^{Ab}	281 ^b
日采食量/g 头 ⁻¹ ·d ⁻¹ (ADFI)	14-24d	10	11	11
	24-45d	270 ^B	384 ^A	341 ^A
料重比/g·g ⁻¹ (F/G)	14-24d	1.66	1.53	1.59
	24-45d	2.13 ^{Bc}	1.63 ^{Ab}	1.82 ^b
腹泻指数*Diarrhea				
index	14-45d	12.68 ^B	6.53 ^A	7.84 ^A

注：同一行比较，上标字母相同或不标者表示差异不显著 ($P>0.05$)，小写字母不同者表示差异显著 ($P<0.05$) 大写字母不同者表示差异极显著 ($P<0.01$)，下同。

Note: The data with the same or no superscripts letter in a row indicate no significance ($p>0.05$), the data with different superscripts of small letters indicate significance at 0.05 level, the data with different superscripts of capital letters indicate significance at 0.01 level. Under is same.

4.2 血清抗氧化酶活性

表 4-2 3 组仔猪血清抗氧化酶活性的比较

Table 4-1 Comparisons of serumSOD and GSH-Px levels in three groups of piglets (U.mL ⁻¹)				
项目	日龄	组 I	组 II	组 III
Item	Age	Group I	Group II	Group III
SOD	14d	176.53±1.03	182.35±4.24	178.98±8.86
	24d	182.56±9.12	187.67±9.58	181.32±14.35
	32d	181.11±7.08 ^{bb}	202.52±5.23 ^a	195.17±10.00 ^a
	45d	200.99±11.59 ^{bb}	227.29±7.37 ^a	217.73±6.54 ^a
GSH-Px	14d	903.89±83.12	918.62±26.57	887.26±49.87
	24d	982.02±88.11 ^b	1128.99±63.97 ^a	1011.80±69.64 ^b
	32d	966.4±87.99 ^{bc}	1320.00±89.51 ^{ab}	1159.60±96.44 ^b
	45d	1159.60±85.40 ^{bb}	1437.65±87.51 ^a	1376.36±68.31 ^a

由表 4-2 可见，在 14 和 24 日龄，3 组仔猪血清超氧化物歧化酶活性差异不显著 ($P>0.05$)。在 24 日龄，3 组仔猪血清 SOD 含量均比在 14 日龄时有所上升，上升幅度分别为 3.42%, 2.91%, 1.31%。在 32 日龄，与组 I 相比，组 II 仔猪血清 SOD 含量提高了 11.82% ($P<0.01$)，组 III 提高了 7.76% ($P<0.05$)，而组 II 和组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。在 45 日龄，与组 I 相比，组 II 仔猪血清 SOD 含量提高了 13.09% ($P<0.01$)，组 III 提高了 8.33% ($P>0.05$)，组 II、组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。

在 14 日龄，3 组仔猪血清 GSH-Px 含量无显著差异 ($P>0.05$)。在 24 日龄，组 II 仔猪血清 GSH-Px 含量显著高于组 I 和组 III ($P<0.05$)，分别提高了 14.97% 和 11.58%，而组 I 和组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。在 32 日龄，组 II 仔猪血清 GSH-Px 含量较组 I 提高了 36.59% ($P<0.01$)，较组 III 提高了 13.83% ($P<0.05$)；组 III 仔猪血清 GSH-Px 含量较组 I 提高了 20.00% ($P<0.05$)。在 45 日龄，与组 I 相比，组 II 升高了 23.98% ($P<0.01$)，组 III 升高了 18.70% ($P<0.05$)。组 II 和组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。

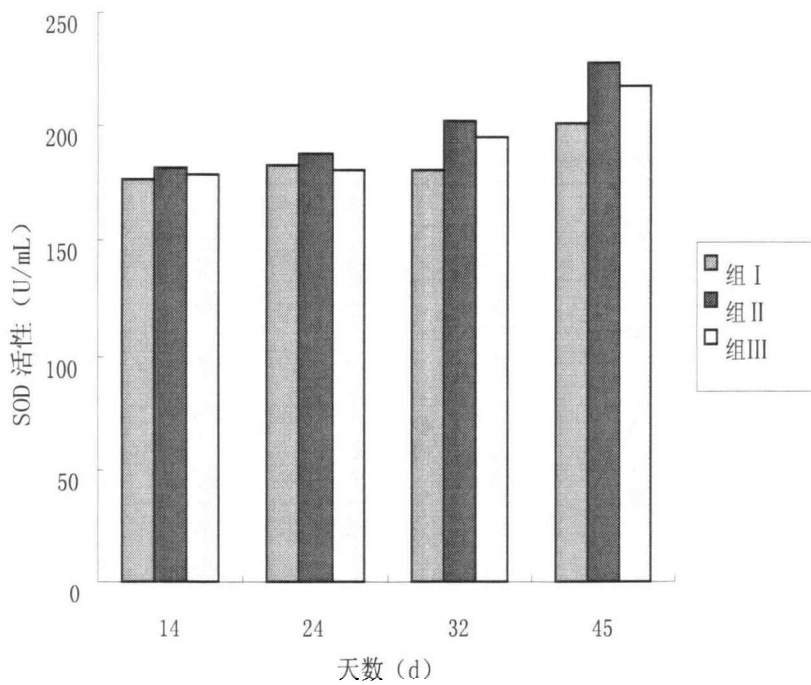


图 4-1 血清 SOD 活性

Chart 4-1 Serum SOD activities

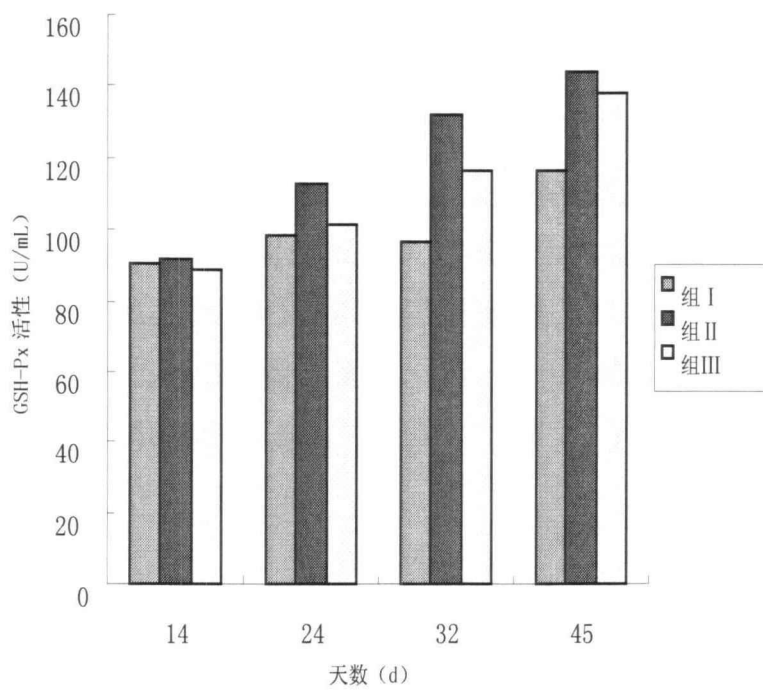


图 4-2 血清 GSH-Px 活性

Chart4-2 Serum GSH-Px activities

4.3 血清中免疫球蛋白水平

表 4-3 3 组仔猪血清中免疫球蛋白水平的比较

Table 4-3 Comparisons of serum IgM、IgA、IgG levels in three groups of piglets (g.L ⁻¹)				
项目 Items	日龄 Age	组 I Group I	组 II Group II	组 III Group III
IgM	14d	0.557±0.094	0.530 ±0.057	0.554±0.057
	24d	0.612±0.045	0.602±0.023	0.589±0.052
	32d	0.600±0.055	0.638±0.063	0.623±0.022
	45d	0.641±0.077	0.672±0.078	0.637±0.066
IgA	14d	0.492±0.038	0.499±0.044	0.513±0.073
	24d	0.582±0.069	0.602±0.023	0.583±0.072
	32d	0.580±0.019 ^b	0.679±0.041 ^a	0.621±0.063
	45d	0.653±0.042 ^{bb}	0.770±0.031 ^a	0.720±0.028 ^a
IgG	14d	4.792±0.609	4.924±0.739	4.843±0.454
	24d	4.949±0.195	5.090±0.615	4.886±0.556
	32d	4.695±0.358 ^{bc}	6.323±0.510 ^{ab}	5.512±0.542 ^b
	45d	7.012±0.497 ^{bb}	8.691±0.565 ^a	8.030±0.463 ^a

由表 4-3 可见，在 14、24、32 和 45 日龄，3 组仔猪血清 IgM 的含量均无显著差异 ($P>0.05$)。但在整个实验期间，仔猪 IgM 的含量呈上升趋势。

在 14 和 24 日龄，3 组仔猪血清 IgA 的含量均无显著差异 ($P>0.05$)。在 24 日龄，仔猪血清 IgA 的含量普遍高于 14 日龄时的含量，且组 II 升高最明显。在 32 日龄，组 II 仔猪血清 IgA 的含量较组 I 提高了 17.07% ($P<0.05$)，而组 III 和组 I 间差异不显著 ($P>0.05$)。在 45 日龄，组 II 较组 I 提高了 17.92% ($P<0.01$)，组 III 较组 I 提高了 10.26% ($P<0.05$)，组 II 与组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。

在 14 和 24 日龄，3 组仔猪血清 IgG 含量差异均不显著 ($P>0.05$)。在 32 日龄，组 II 仔猪血清 IgG 含量较组 I 提高了 34.68% ($P<0.01$)，组 II 较组 III 提高了 14.71% ($P<0.05$)，组 III 较组 I 提高了 17.40% ($P<0.05$)，组 II 与组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。在 45 日龄，组 II 仔猪血清 IgG 含量较组 I 提高了 23.94% ($P<0.01$)，组 III 较组 I 提高了 14.51% ($P<0.05$)，组 II 与组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。

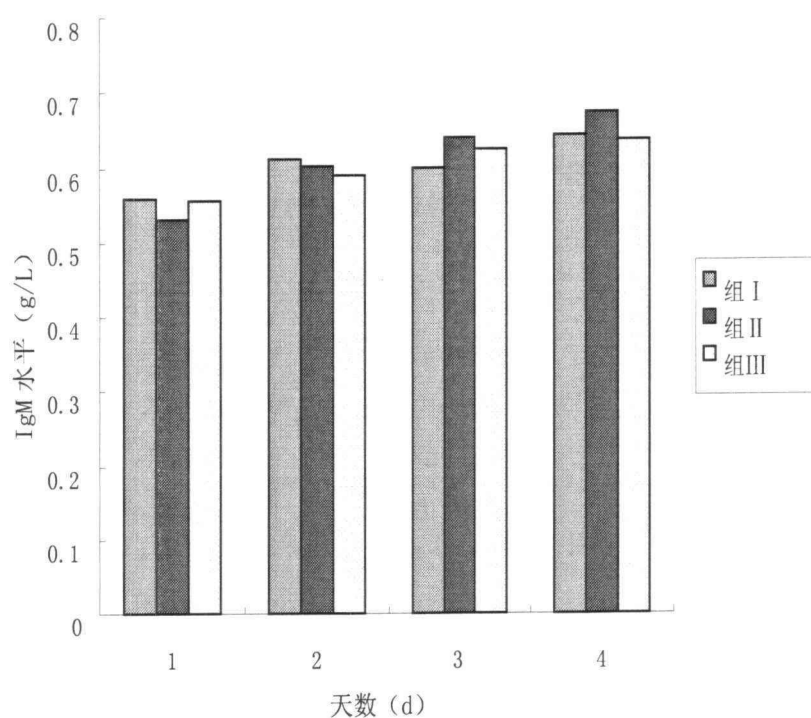


图 4-3 血清 IgM 含量

Chart 4-3 Serum IgM levels

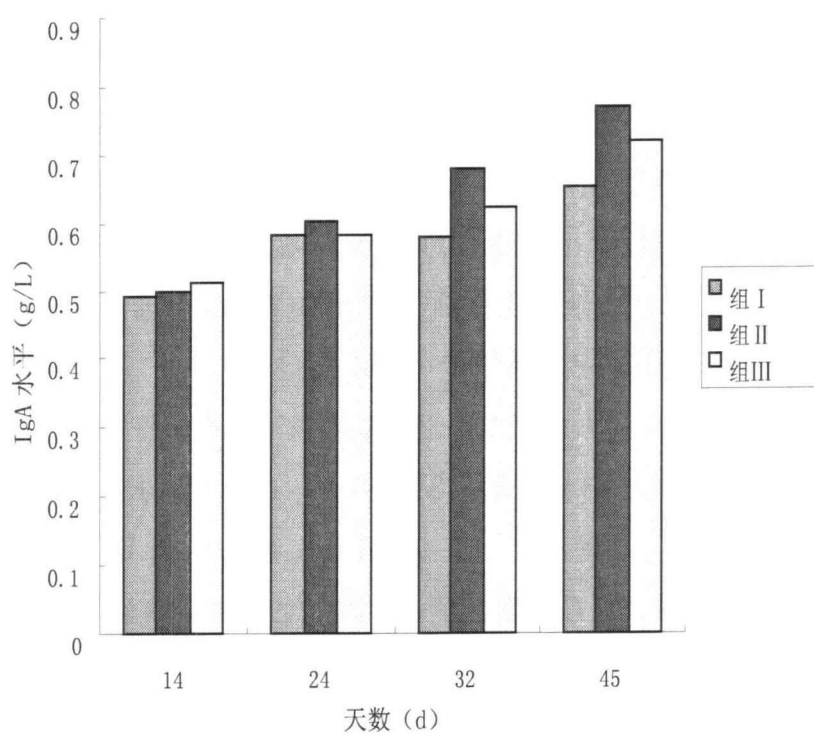


图 4-4 血清 IgA 含量

Chart 4-4 Serum IgA levels

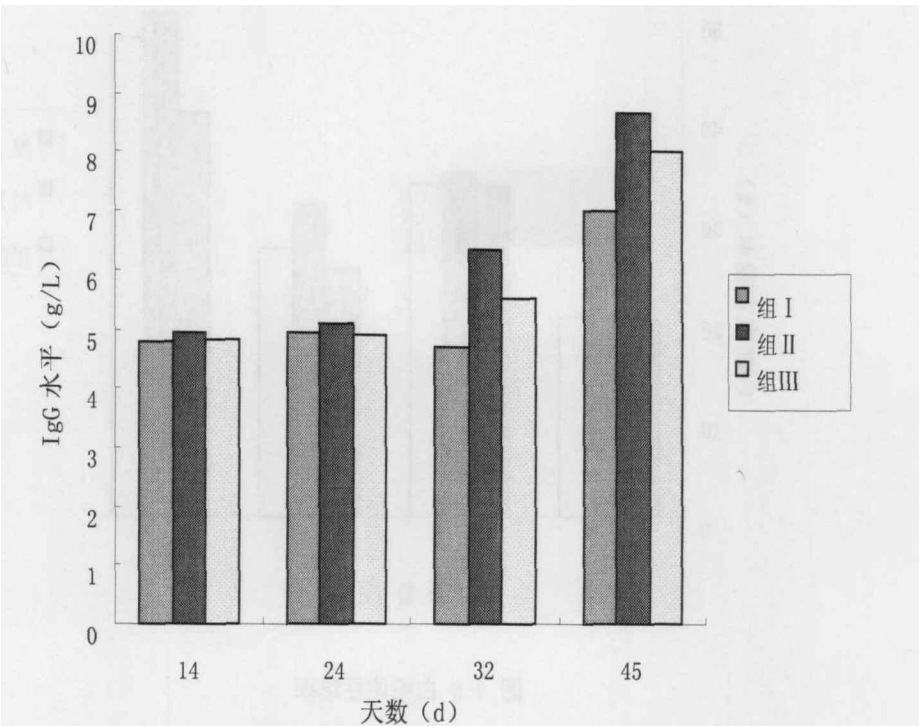


图 4-5 血清 IgG 含量

Chart 4-5 Serum IgG levels

4.4 白细胞吞噬率

表 4-4 3 组仔猪血液白细胞吞噬率的比较 (%)

Table 4-4 Comparisons of White blood cell phagocytosis rates in three groups of piglets(%)

日龄	组 I	组 II	组 III
Age	Group I	Group II	Group III
14d	19.8±1.32	18.8±1.72	20.0±1.41
24d	33.0±1.90	34.4±2.33	33.2±2.79
32d	24.8±1.33 ^b	31.2±2.14 ^a	26.8±1.17 ^b
45d	40.2±1.72 ^b	50.4±1.85 ^a	47.8±2.56 ^a

由表 4-4 可见，在 14 和 24 日龄，3 组仔猪白细胞吞噬率差异不显著 ($P>0.05$)。在 32 日龄，组 I 与组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)，而组 II 和组 I 间以及组 II 和组 III 间差异极显著 ($P<0.01$)，分别提高了 25.81% 和 16.42%。在 45 日龄，组 II、组 III 较组 I 分别提高了 25.37% ($P<0.01$) 和 18.90% ($P<0.01$)，组 II 与组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。整个实验阶段，3 组仔猪白细胞吞噬率均呈上升趋势且。

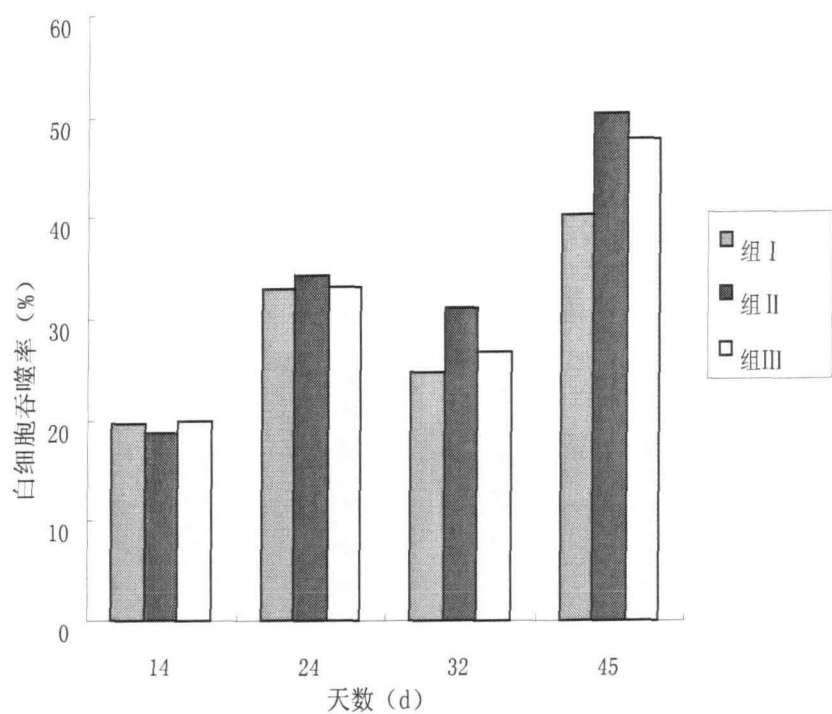


图 4-6 白细胞吞噬率

Chart 4-6 White blood cell phagocytosis rate

4.5 T 淋巴细胞转化率

表 4-5 3 组仔猪血液中 T 淋巴细胞转化率的比较 (%)

Table 4-5 Comparisons of lymphocyte transformation rates in three groups of piglets(%)			
日龄	组 I	组 II	组 III
Age	Group I	Group II	Group III
14d	21.2±1.47	22.2±1.17	21.4±2.15
24d	40.8±1.72	43.0±2.28	41.6±1.85
32d	34.6±1.62 ^{bc}	43.6±3.01 ^{ab}	38.8±2.64 ^b
45d	50.2±1.94 ^{bc}	66.2±5.98 ^{ab}	59.0±4.86 ^b

由表 4-5 可见，在 14 和 24 日龄，3 组仔猪 T 淋巴细胞转化率差异均不显著 ($P>0.05$)。但在 24 日龄时，3 组仔猪 T 淋巴细胞转化率明显高于 14 日龄。在 32 和 45 日龄，组 II 较组 I 极显著提高 ($P<0.01$)，提高幅度分别为 26.01% 和 31.87%；组 II 较组 III 分别提高了 12.37% ($P<0.05$) 和 12.20% ($P<0.05$)，组 III 较组 I 分别提高了 12.14% ($P<0.05$) 和 17.53% ($P<0.05$)。

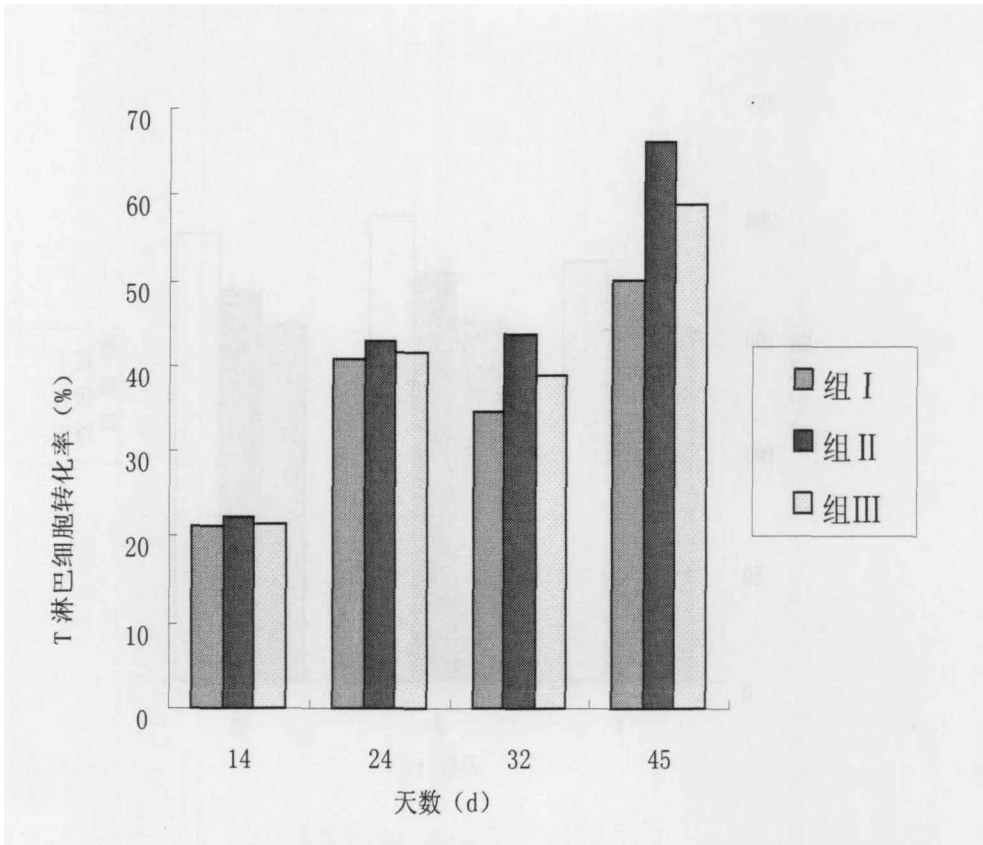


图 4-7 T 淋巴细胞转化率

Chart 4-7 T lymphocyte transformation rate

4.6 血清白细胞介素-2 含量

表 4-6 3 组仔猪血清白细胞介素-2 含量的比较

Table 4 -6Comparisons of the contents of IL-2 in three groups of piglets (pg.mL⁻¹)

日龄	组 I	组 II	组 III
Age	Group I	Group II	Group III
14d	150.00±7.96	151.28±9.92	150.41±6.71
24d	160.15±5.35 ^b	173.00±6.84 ^a	165.50±6.97
45d	178.01±7.65 ^{bb}	197.93±9.13 ^a	189.86±4.03 ^a

由表 4-6 可见，在 14 日龄，3 组仔猪血清白细胞介素-2 含量差异不显著 ($P>0.05$)。在 24 日龄，组 II 较组 I 提高了 8.02% ($P<0.05$)，而组 III 组与组 I 间以及组 II 与组 III 间差均异不显著 ($P>0.05$)。在 45 日龄，组 II 较组 I 提高了 11.19% ($P<0.01$)，组 III 较组 I 提高了 6.66% ($P<0.05$)，组 II 与组 III 间差异不显著 ($P>0.05$)。整个实验阶段，3 组仔猪血清白细胞介素-2 含量均呈上升趋势。

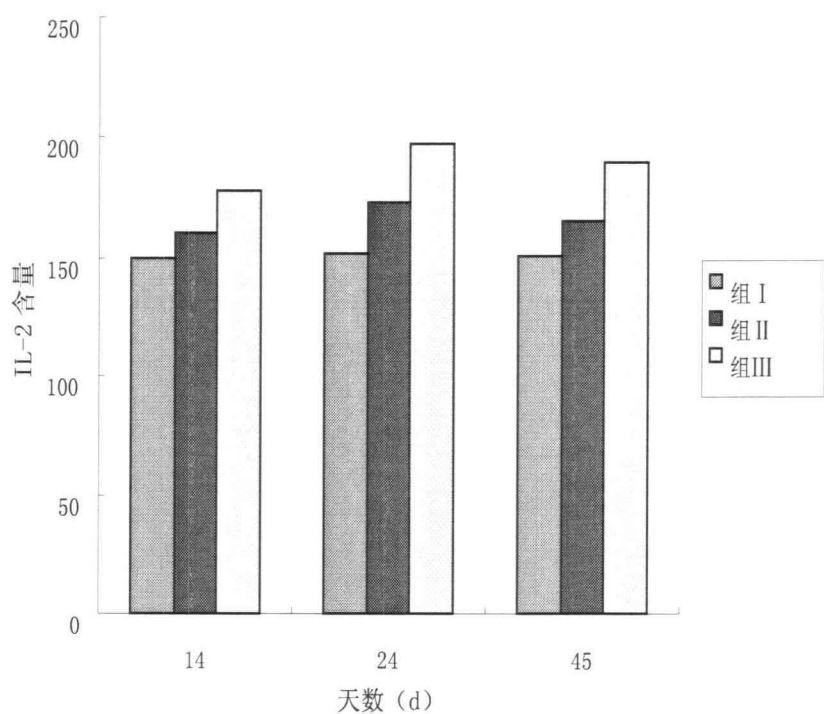


图 4-8 血清白细胞介素-2 含量

Chart 4-8 Serum IL-2 levels

4.7 肠上皮间淋巴细胞数量

表 4-7 3 组仔猪小肠黏膜上皮间淋巴细胞数量的比较

Table 4-7 Comparisons of the intraepithelial lymphocytes (IELs) in villous epithelinm in three groups of piglets(%)

小肠部位 Position	组 I Group I	组 II Group II	组 III Group III
十二指肠 Duodenum	25.0±0.82 ^{bc}	31.7±1.56 ^{ab}	29.0±0.67 ^{ab}
空肠前端 Proximal jejunum	23.3±1.25 ^b	30.3±1.25 ^a	28.0±0.82 ^a
空肠后端 Distal jejunum	20.7±1.70 ^{bc}	27.3±0.94 ^{ab}	24.7±1.25 ^a
回肠 Ileum	18.0±1.63 ^{bc}	24.3±0.47 ^{ab}	21.0±0.82 ^b

由表 4-7 可见，组 II 仔猪小肠上皮内淋巴细胞数均极显著高于组 I ($p<0.01$)；组 III 在十二指肠和空肠前端部位的上皮内淋巴细胞数极显著高于组 I ($p<0.01$)，在空肠后端和回肠部位显著高于组 I ($P<0.05$)；组 II 在十二指肠和回肠部位显著高于组 III ($P<0.05$)。

4.8 肠上皮间杯状细胞数量

表 4-8 3 组仔猪小肠黏膜上皮间杯状细胞数量的比较

Table 4-8 Comparisons of the goblet cells(GSs) in villous epithelinm in three groups of piglets(%)

小肠部位 Position	组 I Group I	组 II Group II	组 III Group III
十二指肠 Duodenum	3.3 ± 0.47 ^{Bc}	7.7 ± 0.46 ^{Aa}	5.0 ± 0.82 ^{Bb}
空肠前端 Proximal jejunum	4.3 ± 0.47 ^{Bc}	9.7 ± 1.28 ^{Aa}	7.0 ± 0.81 ^b
空肠后端 Distal jejunum	5.7 ± 1.24 ^{Bb}	10.7 ± 0.94 ^{Aa}	8.0 ± 0.82 ^b
回肠 Ileum	6.3 ± 1.25 ^{Bb}	12.0 ± 0.81 ^{Aa}	10.3 ± 1.24 ^a

由表 4-8 可以看出,组 II 小肠各个部位上皮内杯状细胞数都极显著高于组 I ($P<0.01$); 组 III 除了在空肠后端 GSs 数与组 I 相比差异不显著外, 其他 3 个部位上皮内杯状细胞数均显著高于组 I ($P<0.05$); 组 II 在十二指肠部位极显著高于组 III ($P<0.01$), 在回肠部位差异不显著 ($P>0.05$), 其它两个部位 GSs 数均显著高于组 III ($P<0.05$)。仔猪杯状细胞的数量从十二指肠到回肠, 呈从前到后逐渐增多趋势。

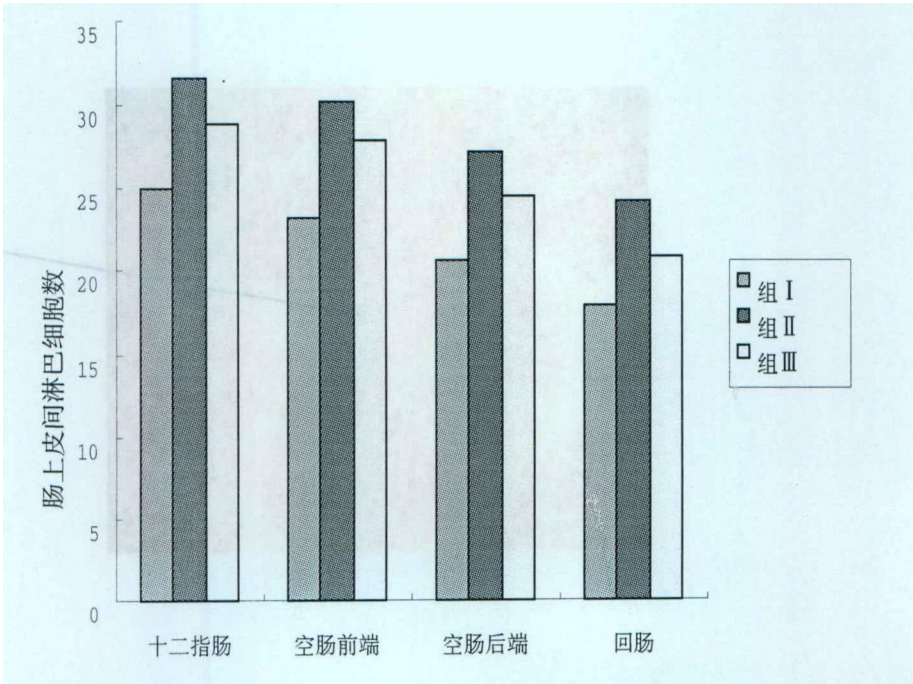


图 4-9 小肠上皮淋巴细胞数量

Chart4-9 the numbers of the intraepithelial lymphocytes in villous epithelium of small intestine

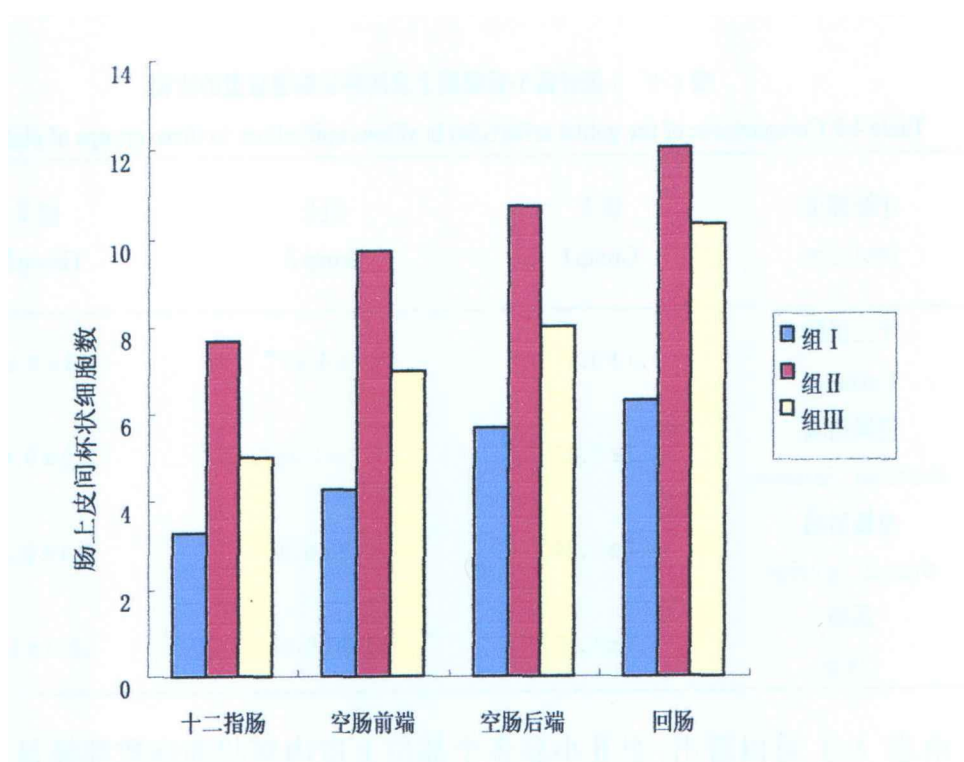
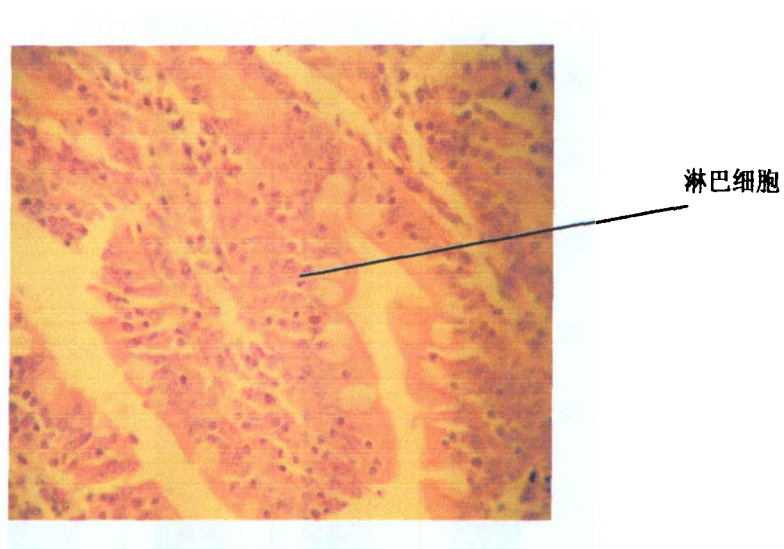


图 4-10 小肠上皮杯状细胞数量

Chart 4-10 the numbers of the goblet cells in villous epithelium of small intestine



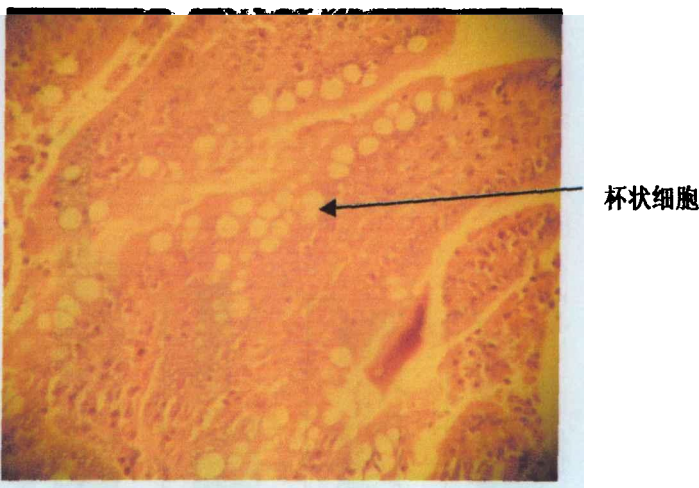


图 4-11 肠黏膜上皮间淋巴细胞和杯状细胞(H·E 染色 40×16)

Chart4-11 the intracpithelial lymphocytes(IELs) and goblet cells(GCs) in villous epithelium of small intestine(H·E,40×16)

4.9血清生长激素水平

表 4-9 3 组仔猪血清生长激素水平的比较

Table 4-9 Comparisons of the contents of GH in three groups of piglets (PG. L ⁻¹)				
项目	日龄	组 I	组 II	组 III
Items	Age	Group I	Group II	Group III
GH (PG. L ⁻¹)	14	475±1. 83	466±1. 62	496±1. 54
	24	497±2. 37	485±2. 31	517±1. 71
	32	328±0. 97 ^b	537±1. 24 ^a	525±0. 98 ^a
	45	574±1. 53 ^b	781±1. 12 ^a	764±1. 37 ^a

由表4-9可见，在14和24日龄，3组仔猪血清生长激素含量差异不显著（ $P>0.05$ ）。与组 I 比较，在32和45日龄，组 II 仔猪血清生长激素含量分别提高了65. 6%（ $P<0.05$ ）和62. 5%（ $P<0.05$ ），组 III 分别提高了36. 8%（ $P<0.05$ ）和33. 3%（ $P<0.05$ ）。组 II 与组 III 间差异不显著（ $P>0.05$ ）。

与24日龄相比，组 I 仔猪血清生长激素水平在32日龄时下降34. 69%（ $P<0.05$ ），组 II 和组 III 仔猪 GH 水平在32日龄时变化不显著。

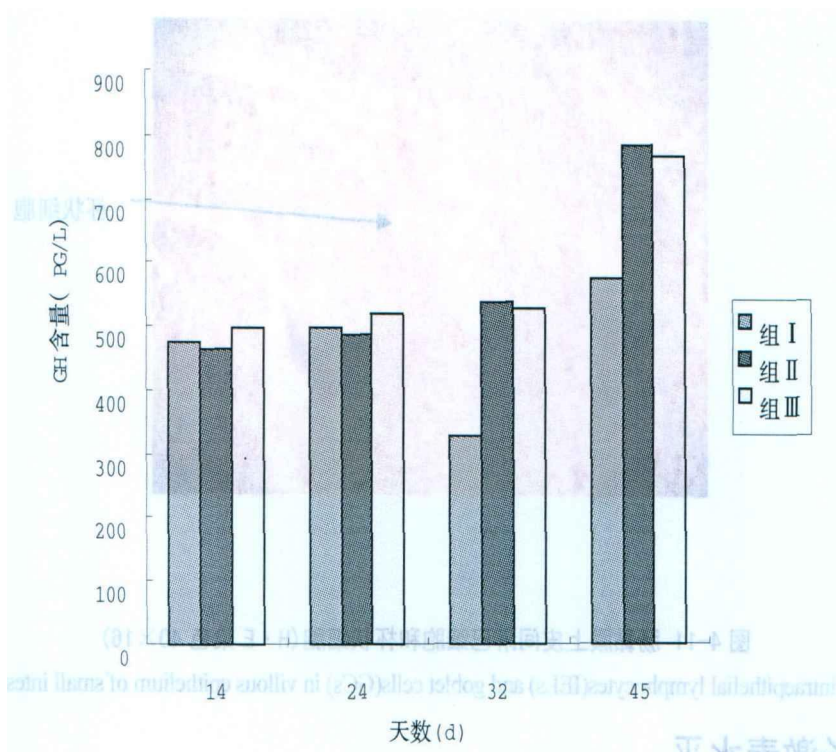


图 4-12 血清生长激素含量

Chart 4-12 Serum GH levels

4.10 胸腺及脾脏中生长激素受体(GHR)mRNA含量

RNA电泳图:

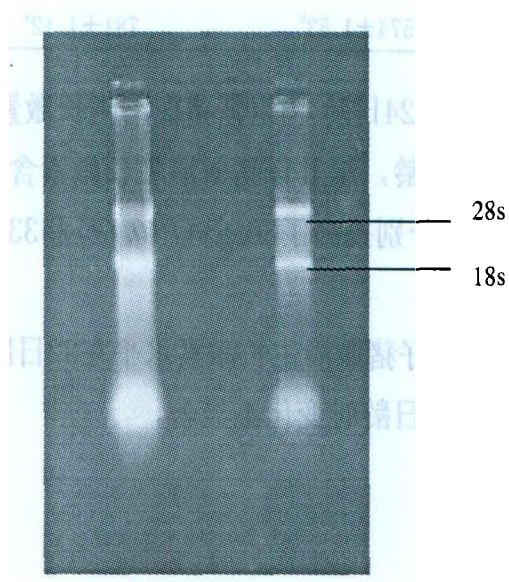


图4-13 RNA

Chart4-13 RNA

PCR产物电泳图片：

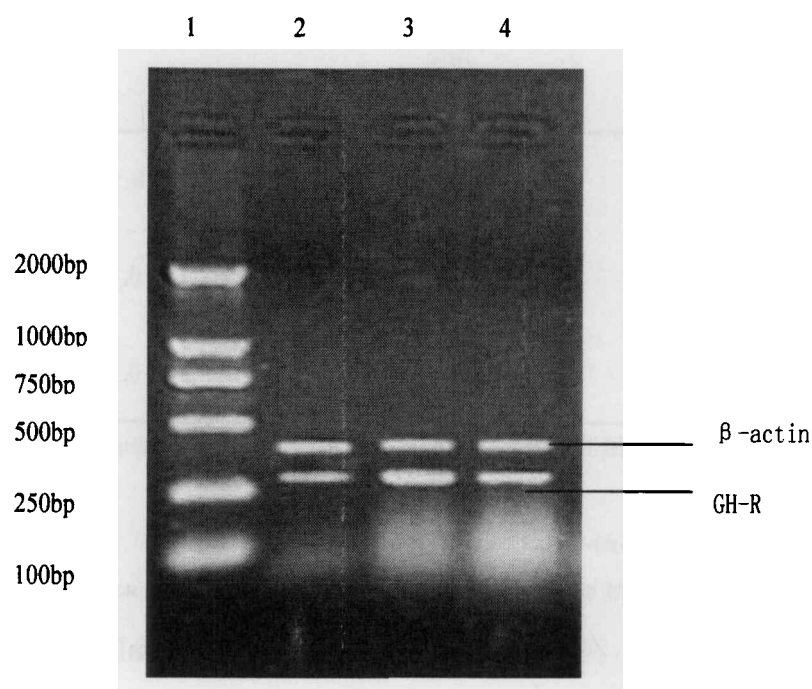


图4-14 胸腺中GHR基因的PCR产物
Chart4-14 PCR products of GHR in thymus

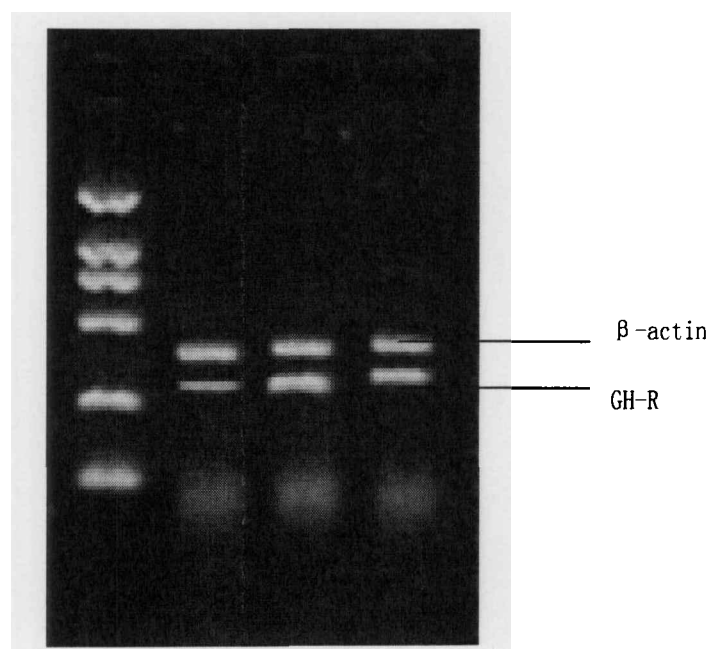


图4-15 脾脏中GHR基因的PCR产物
Chart4-15PCR products of GHR in spleen

注：泳道 1 Marker, 泳道 2, 3, 4 为各组样品

表 4-10 3 组仔猪胸腺及脾脏 GHR mRNA 表达量的比较

Table 4-9Comparisons of the content of GHR mRNA in thymus and spleen in three groups of piglets

组别	胸腺	脾脏
Group	Thymus	Spleen
组 I	0. 893±0. 047 ^{bb}	0. 901±0. 048 ^b
Group I		
组 II	0. 958±0. 016 ^A	0. 961±0. 013 ^a
Group II		
组III	0. 917±0. 022 ^a	0. 934±0. 021
GroupIII		

注：同一列比较，上标字母相同或不标者表示差异不显著（ $P>0.05$ ），小写字母不同者表示差异显著（ $P<0.05$ ）大写字母不同者表示差异极显著（ $P<0.01$ ）。

Note: The data with the same or no superscripts letter in a list indicate no significance ($p>0.05$), the data with different superscripts of small letters indicate significance at 0.05 level, the data with different superscripts of capital letters indicate significance at 0.01 level.

由表4-10可以看出，在45日龄，组 II 仔猪胸腺中GHR mRNA表达量极显著高于组 I（ $P<0.01$ ），组III显著高于组 I（ $P<0.05$ ），组 II 与组III间差异不明显（ $P>0.05$ ）；组 II 仔猪脾脏中GHR mRNA表达量较组 I 显著提高（ $P<0.05$ ），组 II 与组III间及组III与组 I 间差异不显著（ $P>0.05$ ）。

5 讨 论

5.1 四君子汤对机体免疫的影响

四君子汤源自《太平惠民和剂局方》，由人参、白术、茯苓、甘草四味药组成。因人参价格昂贵方中用党参代替人参。本次实验的中药复方是在四君子汤的基础上添加了几味助消化等中药。四君子汤功用健脾益气，主治脾胃气虚证。现代药理研究表明，四君子汤具有促进骨髓造血功能，加速红细胞生成；增强机体免疫力，抗脂质过氧化和自由基等作用。更有实验表明，四君子汤可显著增强非特异性免疫功能和体液免疫功能，而且能明显增加巨噬细胞的吞噬功能^[33]。有实验证明，方中各药亦对机体免疫有所影响，其中党参可明显增强脾淋巴细胞增殖反应和IL-2的产生^[34]；茯苓能使玫瑰花环形成率及植物血凝素诱发淋巴细胞转化率明显升高，并能增加IgG含量；甘草有免疫、抗癌、抗氧化等作用；白术也可提高机体的抗体产生能力、淋巴细胞转化率、巨噬细胞吞噬的功能^[35]。

5.2 复方中药制剂对生长性能的影响

初生仔猪生长发育快，新陈代谢旺盛，但消化和免疫机能不健全，所以易受各种因素影响，导致抵抗力降低，肠道菌群失调。特别是仔猪断奶时，肠绒毛萎缩，天然粘膜保护屏障作用降低，粘膜抵御能力下降，使得致病性大肠杆菌在断奶仔猪肠中大量繁殖，从而引起腹泻，进而导致生长迟缓甚至死亡。从本实验可以看出，断奶后仔猪的生长性能降低，这与断奶应激有密切的关系。而日粮中添加复方中药制剂，明显地改善断奶仔猪的生长性能，说明该中药制剂有抗断奶应激的作用。以往的试验结果也显示，中草药添加剂可以通过影响仔猪免疫内分泌系统而促进仔猪生长，一方面通过提高仔猪免疫应答水平，另一方面通过促进胰岛素样生长因子 I（IGF-I）和胰岛素（Insulin）的合成和分泌，加强合成代谢，同时延缓三碘甲腺原氨酸（T₃），甲状腺素（T₄）的衰减^[36]。陈小波等人也认为，中草药添加剂改善生长育肥猪胴体品质和肉质与促进猪群免疫状态的机理是通过免疫内分泌系统实现的^[37]。

另有研究表明^[38]，大肠杆菌、韦氏梭菌、链球菌、乳杆菌、拟杆菌是仔猪胃肠道的主要菌群。仔猪腹泻通常与大肠杆菌增殖密切相关^[39]，大肠杆菌数量增加，破坏仔猪胃肠道内微生物区系平衡。而且大肠杆菌可利用肠道内的蛋白质和氨基酸产胺，胺刺激粘膜，引起肠道分泌增加，肠内渗透压升高，出现所谓渗透性腹泻。天然植物中草药具有抗仔猪腹泻作用^[40,41]，主要是其中的生物活性物质，能直接抑菌、杀菌，调节机体免疫功能，具有非特异性免疫抗菌作用。一些相关研究也表明^[42]，复方中草药有效成分抽提物，能有效抑制大肠杆菌、沙门氏杆菌、变形杆菌、链球菌、葡萄球菌、枯草芽孢杆菌等多种肠道疾患的致病菌，促进胃肠道双歧杆菌、乳杆菌、乳链球菌、拟杆菌、消化球菌等有益菌的增殖，抑制韦氏梭菌、大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌、肠球菌、

梭菌等有害菌的繁殖,从而调整仔猪胃肠道内微生物区系平衡,起到防制腹泻的作用。由于腹泻可造成致病菌大量繁殖和扩散,影响到仔猪的生长发育,如治疗不及时会导致僵猪甚至死亡^[43]。本试验证实,在日粮中添加复方中药制剂,仔猪的体重、日增重和日采食量均显著或极显著提高,腹泻率极显著降低,说明复方中药制剂能提高仔猪消化吸收功能,具有抑菌、抗菌和保持消化道内微生态环境平衡的作用。另外,从试验结果可以看出,添加 1%的中药添加剂比添加 2%的中药添加剂的作用效果更明显,这可能与高剂量中药适口性较差,影响了仔猪的采食和营养物质的消化吸收有关。另一方面也可能因为许多中药均有一个最佳剂量值,其剂量过高或过低时,活性就会明显降低。因此,合适的剂量也是影响中药提高仔猪生长性能的重要因素。

5.3 复方中药制剂对血清抗氧化酶活性的影响

机体在代谢过程中产生大量超氧阴离子自由基 ($\cdot O_2^-$),它是一种强氧化剂,能引起蛋白质、核酸变性,破坏细胞内各类还原性生物活性成分,使细胞膜等膜结构发生脂质过氧化反应,从而对机体产生损伤。SOD、GSH-Px可催化 $\cdot O_2^-$ 还原为 H_2O ,减少 $\cdot O_2^-$ 对机体的损伤^[44],提高机体的抗氧化水平。SOD和GSH-Px 都属于机体的抗氧化酶系,在抗氧化方面起着重要的作用。SOD是自由基损害的主要防御酶,可催化超氧阴离子自由基的转化反应,从而阻断自由基的连锁反应;GSH-Px是细胞内 H_2O_2 和脂质自由基的清除剂。以往研究表明,许多中药都可以不同程度地提高机体内抗氧化酶SOD和GSH-Px的活性,减少超氧阴离子自由基对机体的损伤^[45]。本实验证实,在32、45日龄,组 II 和组 III 仔猪血清中SOD含量极显著或显著高于组 I;24、32、45日龄时实验组仔猪血清GSH-Px含量显著高于对照组,说明复方中药制剂能够刺激体内的抗氧化酶类系统,提高动物的免疫力和抗病能力。

5.4 复方中药制剂对血清免疫球蛋白水平的影响

免疫球蛋白是动物受抗原刺激后在体内产生的能与抗原特异性相互作用的一类球蛋白。所有的哺乳动物都有 IgG, IgM, IgA^[46], IgG 是人和动物血清中含量最高的免疫球蛋白,是介导体液免疫的主要抗体,在动物体内不仅含量高,而且持续时间长,可发挥抗菌、抗病毒、抗毒素以及抗肿瘤等免疫学活性,能调理、凝集和沉淀抗原,在体液免疫中最为重要;IgM 在体内产生最早,但持续时间短,因此不是机体抗感染免疫的主力,但在抗感染免疫的早期起着非常重要的作用,其杀菌、溶菌、溶血、调理及凝集作用均比 IgG 高;IgA 除发挥抗菌抗病毒作用外,对机体呼吸道、消化道等局部黏膜免疫也起着重要的“屏障”作用。免疫球蛋白普遍存在于血液、组织液及分泌液中。据实验证明,许多的中药和它的有效成分都可以刺激机体产生免疫球蛋白。戴寿芝^[47] 研究表明枸杞和枸杞多糖均可提高老年人免疫球蛋白含量;马玉芳等也证明,中药饲料添加剂可以增加仔猪的免疫球蛋白含量^[48];Toshiaki MAKINO 用玉屏风

散经口喂给因腹腔注射卵清蛋白而致敏的小鼠,结果表明玉屏风散能显著提高小鼠血清中 IgG, IgG1, IgG2a 和 IgA 的含量^[49]。实验中,复方中药制剂对 IgM 含量影响不显著,但显著提高血清 IgA 和 IgG 含量,说明复方中药制剂是通过影响 IgG 和 IgA 含量来提高仔猪的体液免疫机能。据报道,中草药对 B 细胞有丝分裂原诱导的脾细胞增殖反应具有明显的协同促增殖作用,从而促进 B 细胞分化进而增加抗体生成^[50]。

5.5 复方中药制剂对白细胞吞噬率和淋巴细胞转化率的影响

机体许多细胞具有不同程度的吞噬能力,嗜中性白细胞和单核-巨噬细胞统称为吞噬细胞,在特异性免疫和非特异性免疫中发挥着积极的和不可缺少的作用。吞噬细胞的功能不仅能非特异性地吞噬多种病原微生物,消除损伤、衰老或死亡的细胞,而且也是杀伤肿瘤细胞的有力武器,同时吞噬细胞能通过促进或抑制淋巴细胞的应答机能参与免疫调节,因而在维持机体的自身稳定中起重要作用。本实验结果表明,复方中药制剂能明显增强白细胞吞噬率,提高了仔猪的非特异性免疫功能。究其原因可能是因为,复方中药制剂能引起吞噬细胞中 cAMP 浓度的升高,从而引起蛋白激酶 A 的活化,激活吞噬细胞^[51]。过去的大量研究也表明,许多中草药及复方均能不同程度的促进正常机体或免疫抑制机体吞噬细胞的吞噬能力,进而提高机体的免疫力。魏彦明等人用黄芪、白术、防风等 9 味中药组成的复方能提高正常小鼠和环磷酰胺所致免疫抑制小鼠外周血中性白细胞的吞噬率和吞噬指数,使正常小鼠中性白细胞吞噬率和吞噬指数极显著升高,使环磷酰胺所致免疫抑制小鼠中性白细胞吞噬率和吞噬指数接近或略高于正常小鼠^[3]。

以 PHA 作为促分裂因子来检测淋巴细胞的转化功能,其转化率的高低常作为衡量机体免疫水平的指标。T 淋巴细胞转化率越低,意味着淋巴细胞在外来因子的刺激下增殖反应下降,机体的细胞免疫能力下降。近年来,研究发现许多中药都能促进免疫细胞的增殖分化,促进淋巴细胞数量增加,从而增强动物的细胞免疫功能。据王金宝等报道,复方中药多糖可显著提高血液中白细胞、淋巴细胞数量,提高淋巴细胞百分率,并可使因环磷酰胺降低的白细胞及淋巴细胞数量、淋巴细胞百分率恢复至正常水平^[6]。本实验中,添加复方中药制剂能够显著提高仔猪淋巴细胞转化率,对机体的特异性细胞免疫有明显的促进作用。淋巴细胞受抗原、有丝分裂原等刺激,活化细胞膜表面的受体,主要通过两条信息传导途径,即 Ca^{2+} 和腺苷酸环化酶/cAMP 途径,最终导致增殖、分化和功能改变^[52]。而中药复方可以引起 cAMP 浓度的升高^[53],这可能是中药复方调节机体淋巴细胞转化率的重要机制之一。

5.6 复方中药制剂对仔猪血清 IL-2 含量的影响

白细胞介素是目前研究较多的细胞因子。IL-2 是由活化的 T 淋巴细胞产生并促进 T 淋巴细胞生长的因子,它是保障机体正常免疫功能的关键环节,可以通过促使某

一特定的 T 细胞群体的克隆性增殖,通过辅助性 T 细胞 (TH) 数目及功能的提高来增强整体的功能^[54]。本试验发现, 不同剂量复方中药制剂都可以显著提高 IL-2 含量,并由此提高仔猪的细胞免疫功能。复方中药制剂可影响 T 淋巴细胞亚群,促进免疫细胞活化,诱导机体产生 IFN、IL-2 等细胞因子^[55]。前人的大量实验也证明,许多中药都可以提高机体内的 IL-2 含量。王淑玲等采用放射免疫双抗法检测血清中 IL-2 含量,证明补肾化痰中药可以提高烟熏大鼠慢支模型血清 IL-2 含量^[56]。另有实验证明,益气补肾方药可明显提高 IL-2 产生水平和该细胞因子 mRNA 的表达,明显改善由外源糖皮质激素导致的 T 细胞免疫功能低下的状况^[57]。

5.7 复方中药制剂对仔猪肠上皮间淋巴细胞数量和杯状细胞数量的影响

Gaskins(1996) 报道,肠上皮细胞是仔猪抵抗饲料毒素及外来致病菌的第一道防线,其表面含有毒素及细菌受体,且包含具有一定免疫功能的淋巴细胞和杯状细胞^[58]。初生仔猪肠上皮这些免疫组分在结构和功能上均发育不全,使肠道对抗外来刺激的能力下降。断奶后饲喂固体饲料,虽然肠道受到的刺激很强,但仔猪却没有能力对这些刺激产生应答,故肠道表现为较低的免疫激活状态。大量研究表明,很多中药都可以提高肠黏膜淋巴细胞和杯状细胞的数量,从结构和功能上提高肠黏膜免疫,增强仔猪肠道的抗应激能力。蒋灵芝等通过烧伤动物模型的建立,观察四君子汤煎剂对肠黏膜屏障的影响及产生机制,结果表明四君子汤可以保护严重烧伤后肠黏膜的屏障功能并使杯状细胞显著增多^[59]。杨建东等也证明大黄能促进小肠黏膜杯状细胞大量增生,从而增加黏液的分泌以保护肠黏膜屏障;能保护肠黏膜的完整性,具有防止或修复黏膜损伤的功能^[60]。通过环磷酰胺所诱导的小鼠肠道黏膜相关淋巴组织损伤模型来研究吴茱萸对肠黏膜免疫功能的影响,吴茱萸可对抗环磷酰胺诱导的小鼠肠黏膜相关淋巴组织损伤,使淋巴细胞和杯状细胞数量增加^[61]。从本实验结果可以看出,添加复方中药制剂可以提高仔猪上皮间淋巴细胞和杯状细胞数量,说明四君子汤加味可显著提高仔猪小肠黏膜免疫力。

5.8 复方中药制剂对仔猪生长激素水平以及仔猪胸腺和脾脏中生长激素受体(GHR)mRNA 含量的影响

脊椎动物脑垂体分泌的生长激素(Growth hormone, GH)广泛作用于各种细胞和组织,一方面对机体生长发育和新陈代谢发挥作用(Kellyetal., 1993)^[62],直接调节动物生长;另一方面,它参与机体的性别分化、性腺类固醇激素发生、生殖细胞发生、排卵、妊娠反应、泌乳等过程,间接调节机体生殖(Hull and Harvey, 2001)^[63]。在对哺乳动物的免疫神经内分泌与生长发育的研究也证明, GH在免疫系统的许多方面起正向调节作用,例如在蛋白质/能量限制条件下GH分泌增加并直接作用于免疫系统来抵消血液中胰岛素生长因子-1 (IGF-1) 浓度的降低,此时营养物质的使用由肌肉等

组织优先转向免疫系统^[64]。因此，生长激素作为神经系统与免疫系统之间的“共同语言”，在神经内分泌网络中起重要作用。本实验中，添加复方中药制剂显著提高仔猪血清生长激素含量。很多的药理学研究也表明，中药可以提高机体GH水平。李嫔^[65]等证明，补肾中药可在蛋白合成水平调节垂体GH的合成及释放；任光友^[66]等制作大鼠骨折模型，用仙灵骨葆胶囊治疗，分别于治疗后7、14、21d检测血清GH浓度，结果仙灵骨葆胶囊能显著提高血清GH浓度。GH必须与靶细胞上的特异受体GHR (Growth hormone receptor) 相互作用才能发挥其生理效应(Herrington and Christin, 2001)^[67]，所以保证靶细胞膜上GHR的数量和功能是GH有效行使其功能的关键。如果GHR不足或缺乏，GH水平再高也不能促进动物生长发育。现在有关GHR的研究一直是国内外的研究热点。Leung等(1987)^[68]首次从兔肝脏cDNA文库中克隆出GHR，之后，人及其它许多哺乳动物类(Godowskiet al., 1989)^[69]、鸟类(Burnsideet al., 1991)^[70]和鱼类(Tseet al., 2003)^[71]的GHR cDNA序列都得到测序和分析，为开展GHR结构、功能和调控等方面的深入研究奠定基础。GHR为单链糖蛋白，属于细胞因子/生长激素/催乳素(Cytokine/GH/PRL)受体超家族，不同物种尤其是哺乳动物的GHR高度保守(孙逊和朱尚权, 1999)^[72]。本实验对猪的脾脏和胸腺组织提取的RNA，采用相对定量RT-PCR(relative RT-PCR)的方法，以常用管家基因beta-actin为内源性内标，对猪的脾脏和胸腺的GHR基因表达进行相对定量测定比较。实验结果显示，复方中药制剂可明显提高仔猪胸腺和脾脏中GHR mRNA的表达量，从而通过调节神经内分泌—免疫网络，提高仔猪的免疫功能。

6 结 论

(1) 日粮中添加 1%复方中药制剂显著改善断奶仔猪的生长性能,有效防制仔猪断奶应激综合征。

(2) 复方中药制剂显著提高仔猪血清超氧化物歧化酶(SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)的含量,提高 T 淋巴细胞转化率和白细胞吞噬率,增加血清 IgG、IgA 和 IL-2 含量,增强仔猪的免疫力和抗病力。

(3) 复方中药制剂增加仔猪肠上皮间淋巴细胞数量和杯状细胞数量,提高机体的肠黏膜免疫功能,增强其抗感染能力,防止腹泻,促进生长。

(4) 复方中药制剂可以提高仔猪血清生长激素水平和胸腺和脾脏中生长激素受体的含量,调节神经内分泌—免疫网络,增强免疫器官机能。

参考文献

- [1] 何桂明, 程江. 中草药免疫增强剂在鸡病防治中的应用[J]. 四川畜牧兽医 1999, 26(7): 21-22
- [2] 戴远威, 江青艳, 傅伟龙, 等. 补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医学杂志. 1997, (2): 2-5
- [3] 魏彦明, 项光华, 陈智华, 等. 中药对免疫抑制小鼠吞噬细胞吞噬功能的影响[J]. 中国兽医杂志. 1998, 24[8]: 40-41
- [4] 魏彦明, 陈智华, 项光华, 等. 加味玉屏风汤对免疫抑制小鼠免疫器官的保护效应[J]. 中国兽医学报. 2000, 20[2]: 181-182
- [5] 朱瑞良. 中草药与动物免疫[J]. 中国兽药杂志. 1994, 28[3]: 51-53
- [6] 王金宝, 张乐萃, 张宗敏, 等. 复方中药多糖对鸡血液白细胞淋巴细胞数量影响的研究[J]. 莱阳农学院学报. 1998, 15[1]: 64-68
- [7] 效梅, 安立龙, 王秋芳, 等. 中药添加剂对热应激蛋鸡细胞免疫功能的影响[J]. 西北农业大学学报. 2000, 28[6]: 115-117
- [8] 张乐萃, 王金宝, 孙月平, 等. 复方中药多糖对鸡免疫器官形态学的影响[J]. 中国兽医科技. 1998, 28[8]: 26-27
- [9] 冯景奇, 柳钟勋. 当归内酯拮抗环孢菌素A、氢化可的松及抗氢化可的松及抗肿瘤药物的免疫抑制作用[J]. 中国免疫学杂志. 2000, 16[1]: 22-24
- [10] 赵勇, 张玲. 中药免疫调节研究进展[J]. 中草药. 1994, 25[11]: 6. 3-606
- [11] 曾相朝、陈树兴、郭曹彰, 等. 中药免疫增强剂对MD鸡外周血液鸡外周血液ANAE. T淋巴细胞动态的影响[J]. 河南农业科学. 1998, [1]: 34-35
- [12] 剡根强, 谷新利, 王伟, 等. 中药免疫增强剂对雏鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医科技, 1998, 28(2) 31-32.
- [13] 戴远威、江青艳、傅伟龙, 等. 助阳中药粗提物对粤黄鸡免疫功能功能的影响[J]. 中国兽医学报. 1998, 18[1]: 70-72
- [14] 张丽云, 张媛, 罗明, 等. 银翘解毒合剂对鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志. 2001, 37[10]: 28-29
- [15] 魏彦明, 曲亚玲, 项光华, 等. 中药复方对免疫抑制小鼠免疫调节作用的影响[J]. 中国兽医杂志. 1999, 25[4]: 48-49
- [16] 梁荣, 郭抗抗, 伊岚, 等. 中药免疫增强剂提高鸡免疫功能的研究[J]. 中国兽医科技. 1998, 28[9]: 11-13
- [17] 陈德坤, 李俊生, 党岩, 等. 中药剂对提高鸡新城疫Ⅱ系苗免疫效系苗免疫效果试验[J]. 中国兽医科技. 1998, 28[11]: 23-24
- [18] 朱沙、陈圣先、朱香荣, 等. 中西药复合“新型免疫增强剂”对鸡新城疫疫苗免疫增强实验

- 研究及机理探讨[J]. 中兽医医药杂志. 2001, 3:4-6
- [19] 石玉祥, 李存. 中药对新城疫灭活苗免疫效果影响的观察[J]. 中国兽医杂志国兽医杂志. 2000, 26[10]:37-38
- [20] 吕殿红, 王刚, 廖丽春, 等. 中药对鸡传染性腔上囊病和鸡新城疫疫苗的免疫增强作用效果试验[J]. 中国兽医科技. 2000, 30[4]: 23
- [21] 陈智松, 关志奎, 王蕾, 等. 枸杞多糖对衰老小鼠IL-2, IL-2R的效应[J]. 中国免疫学杂志. 2001, 17[6]:312-313
- [22] 郑继方, 胡庭俊, 瞿自明, 等. 中药复方禽瘟王对机体免疫功能的影响[J]. 中国兽医科技. 1998, 28[3]:6-8
- [23] 曹丽, 高薇薇, 李展, 等. 黄草素对小鼠和鸡免疫细胞功能的影响[J]. 中兽医医药杂志. 2002, 1:3-4
- [24] 李剑勇, 赵荣材, 孟宪松, 等. 中草药诱生干扰素的研究进展[J]. 中兽医医药杂志. 1999, [3]: 16-18
- [25] 马世平, 杨汉祥, 瞿融, 等. 当归补血汤及其组成药物对红细胞免疫功能的影响[J]. 中成药, 1990, 12(8):23
- [26] 郭峰, 刘小平, 徐琰, 等. 天花粉对小鼠艾氏腹水癌的疗效和对红细胞免疫功能的影响[J]. 中西医结合杂志, 1989, 9(7):418
- [27] 郭峰, 黄盛东. 天花粉剂对肿瘤患者红细胞免疫促进作用的体外实验研究[J]. 中国免疫学杂志, 1991, 7(增刊):83
- [28] 田庚元. 中药免疫调节的研究和开发[J]. 中国新药杂志. 1999, 8[11]:723
- [29] 王建文. 中草药免疫药理作用概念[J]. 中兽医医药杂志. 1991, [6]:19-21
- [30] 陈正伦主编. 兽医中药药理学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995, 5
- [32] 刘晓辉. 畜禽产品中药物监控的意义[J]. 动物科学与动物医学, 2000, 17(5):14-15
- [33] 宁康健, 何玉意, 吕锦芳, 等. 四君子汤对小鼠腹腔巨噬细胞噬率功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2005, 5: 30-32
- [34] 曹 丽, 罗崇念, 卞庆亚, 等. 党参多糖对鸡 IL-2 活性和淋巴细胞增殖反应的促进作用[J]. 中兽医医药杂志, 2004, 1: 3-4
- [35] 常云亭, 孙吉兰, 邱世翠, 等. 白术对小白鼠免疫功能的影响[J]. 滨州医学院学报, 2003, 26(5): 350-351
- [36] 刘家国, 赵志辉, 张宝康, 等. 中草药与金霉素对生长猪的影响及其机理初探[J]. 西南农业大学学报(自然科学版), 2005, 27(6): 877-880
- [37] 陈小波, 田允波, 葛长荣, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(2): 176-179
- [38] 杨琳, 冯定远. 仔猪消化功能发育研究进展, 动物科学进展[M], 北京: 中国农业科技出版

社, 2000

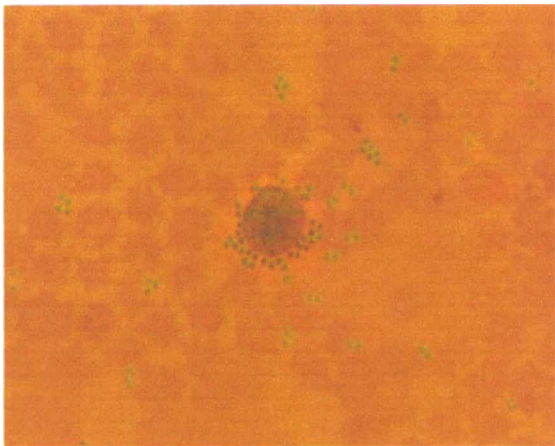
- [39] HAMPSON D J,HINTON M,KIDDER D E.Coliform numbers in the stomach and small intestine of healthy pigs following weaning at three weeks of pigs[J].*Journal of Comparative Pathology*,1985,95:353-362.
- [40] 葛长荣, 田允波, 段纲, 等. 中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998, (4): 10-16
- [41] 吴力夫, 卿晓红, 陈燕, 等. 几种中草药的抗腹泻作用治疗仔猪白痢及其机理的研究[J]. 畜牧兽医学报, 1998, 26(6): 551-559
- [42] 韩剑众, 胡永金, 田允波, 等. 中药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 7(1): 56-58
- [43] 瞿继跃, 周志洪, 储国华, 等. 仔猪断奶腹泻及断奶前期限饲对增重的影响[J]. 养猪, 2000, 3: 19-20
- [44] 张军民, 王连递, 高振川, 等. 日粮添加谷氨酰胺对早期断奶仔猪抗氧化能力的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2002, 33(2): 105-109
- [45] 武晋孝, 李淑琴, 王俊东, 等. 不同中药组方对肉鸡抗氧化作用的影响[J]. 河北畜牧兽医, 2003, 19(3): 14-16
- [46] 杜念兴. 兽医免疫学(第2版)[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 1998
- [47] 戴寿芝, 文润玲, 李为, 等. 枸杞和枸杞多糖与抗衰延寿[J]. 老年学杂志, 1994, 14(1): 33~36
- [48] 马玉芳, 刘建成, 黄一帆, 等. 中药饲料添加剂对仔猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 福建畜牧兽医, 2003 增刊: 14-16
- [49] Toshiaki MAKINO, Shin-ya SASAKI, Yoshiaki ITO, and Yoshihiro KANO. Pharmacological Properties of Traditional Medicine (XXX)1: Effects of *Gyokuheifusan* (玉屏风散) on Murine Antigen-Specific Antibody Production. *Biol. Pharm. Bull.* 2004; 28(1): 110-113
- [50] 齐春会, 党小军, 张洁. 中药多糖增强淋巴细胞免疫效应与机制研究[J]. 中国药学杂志, 1999, 34(12): 807-809
- [51] 李明春, 梁东升, 许自明, 等. 灵芝多糖对小鼠巨噬细胞cAMP含量的影响[J]. 中国中药杂志, 2000, 25(1): 41-43
- [52] 夏海滨. 淋巴细胞活化过程中信号转导的分子基础[A]. 细胞和分子免疫学[C]. 西安: 世界图书出版社, 1995: 287-298
- [53] 俞发, 张斌, 叶正君, 等. 螺旋藻多糖对小鼠脾细胞中环腺苷酸浓度的影响[J]. 中国医院药学杂志, 1999, 19(8): 460-462
- [54] 杨延彬, 尹学念. 实用免疫学[M]. 长春: 长春出版社, 1994. 31-35.
- [55] 谢鸣. 中医方剂现代研究 (M). 北京: 学苑出版社, 1997, 517
- [56] 王淑玲, 郭宏昌, 陈修芳, 等. 补肾化痰中药对烟熏大鼠慢支模型血清 IL-2 IL-8 及免疫器官脏

- 器系数的影响[J].中医药学刊,2005,23(9):1677-1679.
- [57] 宋淑霞, 吕占军, 侯洁,等. 益气补肾方药对肾虚小鼠细胞因子 IL-1、IL-2 及 IL-12 基因表达的影响[J]. 中国实验动物学报, 2002, 10 (2): 101-104
- [58] Gaskins H R. The intestinal immune system: gut reaction and growth of the pig.J. *Journal of Animal Science*, 1996, 74(Suppl.1): 169
- [59] 蒋灵芝,熊平,蒋任才,等. 四君子汤修复烧伤后肠黏膜屏障的超微结构变化[J]. 中医药临床杂志,2004,16(1):80-81
- [60] 杨建东,景炳文,陈德吕,等. 大黄对肠黏膜屏障的影响[J]. 中国中医急症,1998,7(3):131-132.
- [61] 周莲娣,张起辉,李建春,等. 吴茱萸对小鼠肠道黏膜相关淋巴组织影响的实验研究[J]. 中医药学刊,2005,10(23):1848-1849
- [62] Kelly P A, Ali S, Rozakis M, Goujon L, Nagano M, Pellegrini I, GouldD, Djiane J, Edery M, Finidori .J. 1993. The growth hormone /prolactin receptor family.*Recent ProgHorm Res*,48: 123-165.
- [63] Hull KL, Harvey S. 2001. Growth hormone: roles in female reproduction. *JEndocrinol*,168: 1-23.
- [64] Clark R. The somatogenic hormone and insulin-like growth factor-I:Stimulators of lymphopoiesis and immune function[J].*Endocrine Reviews*,1997,18:157-179.
- [65] 李嫔 , 赵丽萍. 补肾中药对大鼠腺垂体生长激素蛋白表达的影响[J]. 内蒙古医学杂志. 2003,35(1):5-7
- [66] 任光友,卢 玲,周宁一,等. 仙灵骨葆胶囊对骨折愈合中生长激素浓度及转化生长因子-1表达的影响[J]. 贵州医药.2003,27(7):595-597
- [67] Herrington J, Christin C S. 2001. Signaling pathways activated by the growth hormone receptor.*Trend Endocrin Met*,6: 252-257.
- [68] Leung D W, Spencer S A, Cachianes G, Hammonds R G, Collins C, Henzel W J, Barnard R, WatersMJ, Wood W I. 1987. Growth hormone receptor and serum binding protein: purification, cloning and expression.*Nature*,330: 537-543.
- [69] Godowski P J, Leung D W, MeachamL R, Galgani J P, Hellmiss R, Keret R, Rotwein P S, Parks J S, Laron Z, Wood W I. 1989. Characterization of the human growth hormone receptor gene and demonstration of a partial gene deletion in two patients with Laron-type dwarfism.*PNAS*, 86: 8083-8087.
- [70] Burnside J, Liou S S, Cogburn LA. 1991. Molecular cloning of the chicken growth hormone receptor complementary deoxyribonucleic acid: mutation of the gene in sex-linked dwarf chickens.*Endocrinology*,128: 3183-3192.
- [71] Tse D L, Tse M C, Chan C B, Deng L, Zhang WM, Lin HR, Cheng C H. 2003. Seabream growth hormone receptor: molecular cloning and functional studies of the full-length cDNA, and tissue

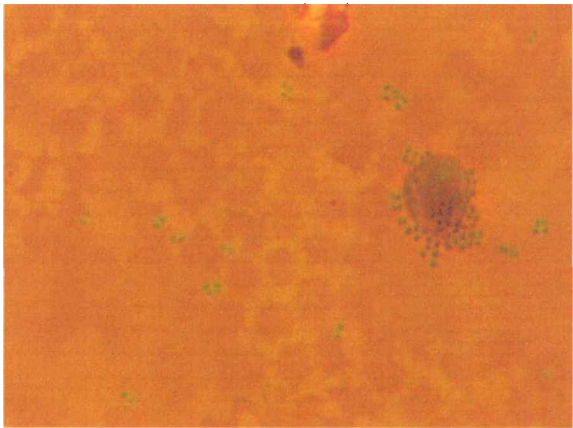
expression of two alternatively spliced forms.*Biochim Biophys Acta*,1625: 64-76

- [72] 孙逊,朱尚权.生长激素受体的结构、功能及其信号途径. 国外医学——生理、病理科学与临床分册[J].1999, 19(1): 9-14

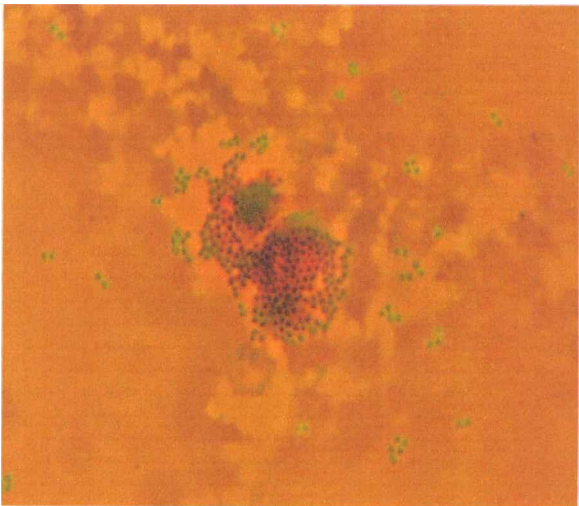
附录 A 白细胞吞噬过程



①识别聚集



②内吞

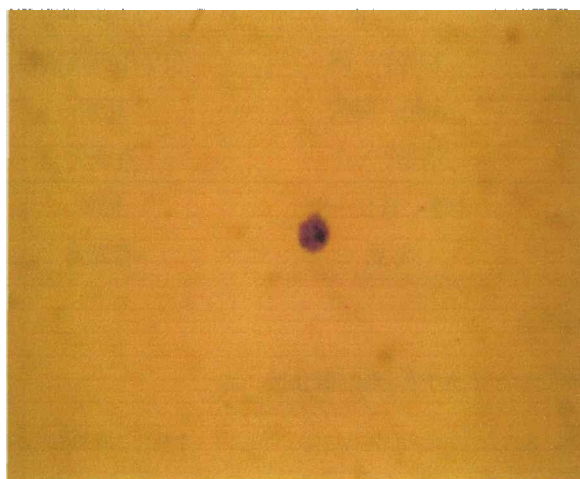


③消化排出

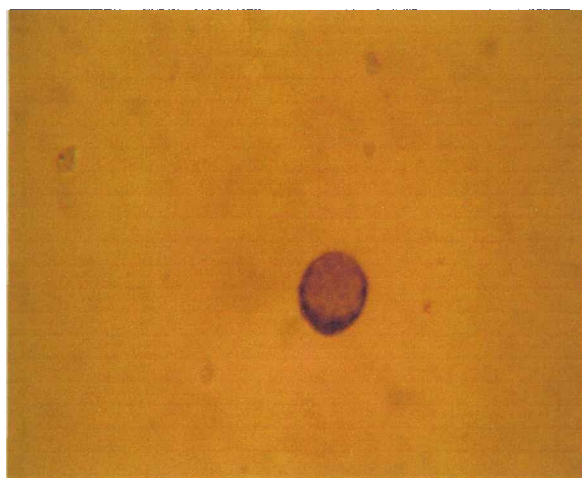
(姬姆萨染色 100×16)

附录 B 淋巴细胞转化试验

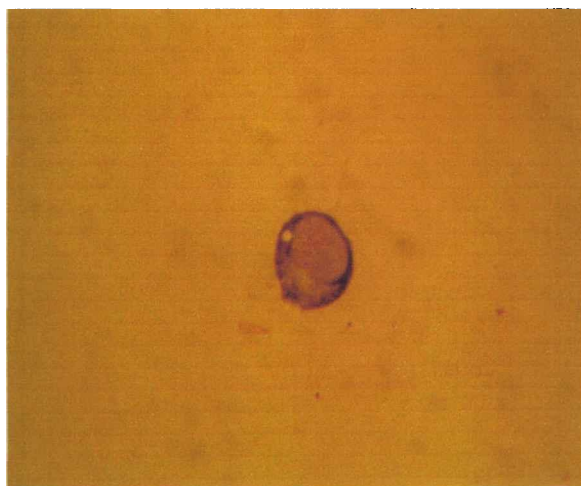
①未转化的淋巴细胞



②过渡型淋巴细胞



③淋巴母细胞



(姬姆萨染色 100×16)

淋巴细胞转化的形态特征				
形态特征		转化的淋巴细胞		未转化的淋巴细胞
		淋巴母细胞	过渡型细胞	
胞体		10~20 μm	12~16 μm	6~12 μm
胞核	位置	多偏于一侧	位于中央或稍偏	多位于中央
	染色质	疏松、网状	粗松	致密、团聚
	核仁	清晰, 1~3	有或无	无
胞浆	量	丰盛、核仁一侧	稍多	较少
	空泡	常见	有或无	无

注：转化淋巴细胞的形态特征

- (1) 转化淋巴母细胞体积增大，约大于原成熟的淋巴细胞 3 倍。
- (2) 细胞核的核膜清晰，核内染色质疏松呈网状结构，可见 1~3 个核仁，有的核呈分裂相
- (3) 胞浆丰富，呈嗜碱性染色，核周围的胞浆有一染色较浅的透明区，为伪足状突起，胞浆内有小空泡出现。

致 谢

本论文是在导师吴金节教授的悉心指导下完成的，从实验的设计到论文的撰写以及修改，导师都提出了宝贵的意见和建议。三年来，恩师在学习、生活等方面都给予了我悉心的指导和亲切的关怀。导师深厚的学术功底，严谨的治学态度，广博的专业知识和对科学执着追求的精神，都令我受益匪浅，是我学习的榜样。在此，谨向恩师以及师母致以崇高的敬意和真挚的感谢。

衷心感谢安徽广德县安泰飞龙岗种猪场提供试验场地、试验动物及在整个试验过程中给予的大力支持和帮助。

在三年的学习和生活过程中，安徽农业大学动物科技学院和研究生处的领导和老师们、本研究室的章孝荣教授、李培英教授、李福宝副教授、李锦春副教授都给予了周到的照顾和大力的支持，在此一并表示衷心的感谢。

本硕士点的刘智、徐雪松、李建、李梅清、陈华、陶志云等同学三年来对我的关心和帮助也让我感激不尽。

在实验过程中师兄王希春、汤继顺、师姐唐萍、师弟陈亮、师妹李莹以及 03 级本科学生胡旭、张红理等都给予了我莫大的帮助，在此谨向他们表示最诚挚的谢意。

求学期间，远方的父母和亲人们给予了最大的关心和支持，使我能够安心学习，顺利完成论文的研究工作，在此表示最衷心的感谢和最崇高的敬意。

最后，向三年来所有一直关心和支持我的老师、同学及友人表示诚挚的谢意！

刘莉

2007 年 6 月于合肥

作者简介

姓名：刘莉

性别：女

籍贯：江苏.铜山

出生日期：1981.11.26

学历：硕士

个人简历

1988.9—1993.7 就读于江苏铜山高滩小学

1993.9—1996.7 就读于江苏铜山沿湖中学

1996.9—2000.7 就读于江苏铜山中学

2000.9—2004.7 就读于扬州大学

2004.9—2007.7 就读于安徽农业大学动物科技学院临床兽医学专业

获奖情况

2000—2001 年度，获“优秀通讯员”

2005—2006 年度，获“丰乐三等奖学金”

在读期间撰写的学术论文

- 1.刘莉，郝福星，刘智，等. 复方中药制剂对仔猪免疫机能和抗氧化能力的影响，畜牧与兽医[J]，39（3）：8-11
- 2.刘莉，郝福星. 犬出血性胃肠炎的诊治，贵州畜牧兽医[J]，30（4）：29
- 3.刘莉，李健，徐雪松，等. 复方中草药对仔猪肠黏膜免疫细胞数量、IL-2 含量和生长激素受体的影响(待发表)